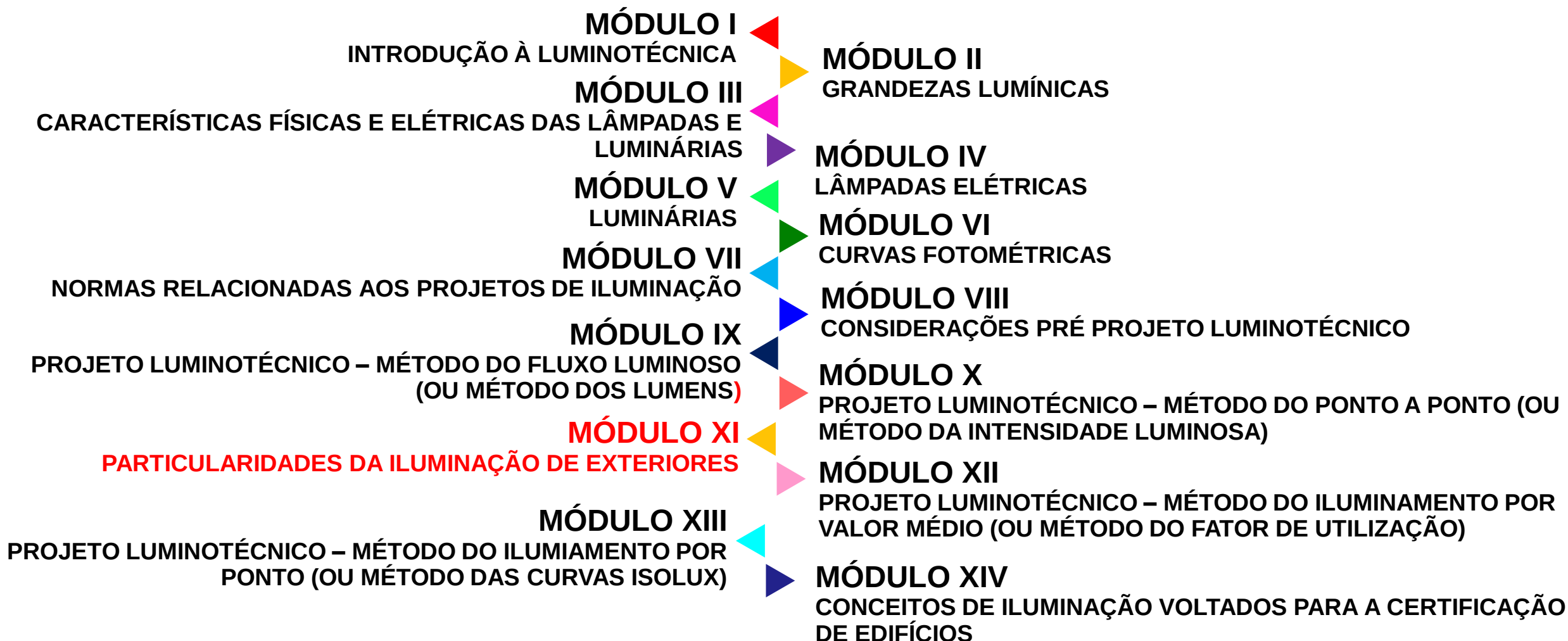


LUMINOTÉCNICA APLICADA

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi
Graduação em Engenharia Elétrica - UFTM



ETAPAS DA DISCIPLINA



MÓDULO XI – PARTICULARIDADES DA ILUMINAÇÃO DE EXTERIORES

- Introdução;
- Principais tipos de iluminação de exteriores: geral, decorativa, percurso/caminho, de destaque, esportiva;
- Os postes: aplicações, altura, base, braço, poste fotovoltaico, formas de distribuição luminosa das luminárias em poste;
- Tipos de lâmpadas utilizadas;
- Características de projeto de iluminação de exteriores;
- Níveis de iluminamento recomendados para exteriores;
- Revendo... Ofuscamento e uniformidade da iluminação;
- Especificidades da iluminação pública;
- Possibilidade de disposição das luminárias na Iluminação pública
- Cálculos luminotécnicos aplicáveis à iluminação de exteriores.



Iluminação de exteriores

A iluminação transforma

Projeto Luminotécnico para a Estação Ferroviária de Santo Ângelo, RS

BRUNA ADAMS, JÚLIA VERONESE MATOS, THAÍS FACCIM DE BRUM, FERNANDO EDGAR RIECK E ROBERTA MULAZZANI DOLEYS SOARES



Iluminação externa exige sempre:

- ✓ Luminárias projetadas para trabalhar sob as seguintes condições de utilização (condições de operação dos equipamentos de iluminação): **altitude** ≤ 1500 m, $- 5\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \text{temperatura do ar ambiente} \leq + 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (média = $+ 35\text{ }^{\circ}\text{C}$) e **umidade relativa do ar** $\leq 100\%$.
- ✓ Luminárias com **grau de proteção adequado**:

1º dígito:

- 0 - Não protegido
- 1 - Objetos sólidos com 50,0 mm de diâmetro ou mais
- 2 - Objetos sólidos com 12,5 mm de diâmetro ou mais
- 3 - Objetos sólidos com 2,5 mm de diâmetro ou mais
- 4 - Objetos sólidos com 1,0 mm de diâmetro ou mais
- 5 - Poeira
- **6 – Totalmente a prova de poeira**

2º dígito:

- 0 – Não protegido.
- 1 – Gotas que caem na vertical.
- 2 – Gotas que caem na vertical com corpo inclinado a até 15° .
- 3 – Borrifo (pulverização / asperção) de água em até 60° .
- 4 – Respingos (salpicos) de água.
- **5 – Jatos de água em qualquer direção.**
- **6 – Jatos potentes de água.**
- **7 – Imersão temporária em água: profundidade até 1 m, por até 30 min.**
- **8 – Imersão contínua em água.**
- **9 – Água proveniente de jatos de vapor e alta pressão.**

As luminárias devem apresentar os seguintes graus mínimos de proteção:

- **IP-65 ou IP-66** para o compartimento óptico e para partes vitais (LED, sistema óptico secundário e controlador);
- **IP-44** para o compartimento do reator, se houver (lâmpadas de descarga).

Um exemplo de luminária com IP de qualidade: módulo LED protegido por difusor de vidro temperado plano, com transparência mínima de 90%, resistente à alta temperatura, radiação ultravioleta e infravermelha. Deverá possuir resistência ao impacto mecânico de, no mínimo, IK-08.

Caso a luminária não possua difusor de vidro, todos os componentes em polímero de aplicação externa do produto, incluindo o refrator e as lentes, deverão seguir as indicações para tempo de exposição de 2016 h.

Iluminação externa exige sempre:

- No caso de uso de postes ou outras partes metálicas, **as mesmas devem ser resistentes à oxidação, corrosão e ferrugem** (galvanização a fogo, galvanização eletrolítica ou pintura eletrolítica em poliéster a pó). Obs: aço (liga metálica formada essencialmente por ferro e carbono) e ferro fundido **são suscetíveis à oxidação**.

TRATAMENTOS contra oxidação:

Galvanização - processo eletrolítico que consiste em revestir superfícies de peças metálicas com outros metais, mais nobres. Protege a peça de metal da corrosão e confere melhor acabamento estético/decorativo

Pré-Galvanização: processo de zincagem efetuado pela própria usina. **Vantagens: excelente proteção à corrosão; bom acabamento; maior resistência ao desgaste.**

Galvanização a fogo: zincagem por imersão a quente do metal (banho de zinco fundido). Ataca a superfície metal produzindo uma camada composta por diferentes ligas zinco/ferro (intermetálicos), que desenvolvem uma ligação muito forte com a superfície do componente. **Impede o contato do material base com o meio corrosivo: a galvanização é o acabamento recomendado em áreas com presença de agentes corrosivos, como água, vapor e maresia.** Vantagens: revestimento não tóxico e sem substâncias voláteis, de baixa manutenção e menor custo a longo prazo (↑vida útil do componente/estrutura com revestimentos galvanizados a fogo: 10 a 30 anos em ambientes agressivos urbanos e costeiros).

Galvanização Eletrolítica ou Zincagem Eletrolítica: processo eletrolítico, onde o zinco é transferido de um ânodo para a peça que é carregada negativamente. Utiliza-se banho químico contendo sais de zinco e eletrodo de zinco. A intensidade da corrente elétrica aplicada nesse processo determina a espessura da camada de zinco que será depositada. A zincagem a fogo oferece > proteção à corrosão do que a pré-galvanização. Vantagens: excelente acabamento; boa capacidade de conformação; fácil soldabilidade.

Aço inoxidável 316L: liga composta por Cromo, Níquel, Molibdênio e apenas 0,03% de Carbono (teor máximo), aplicada em componentes industriais, principalmente os que apresentam tendência à corrosão, como coluna de destilação, nas destilarias de álcool, onde ocorrem altas temperaturas e teores elevados de cloretos. Vantagem: Não é magnético.

**A iluminação de
exteriores não se limita
a postes e refletores** (tudo
depende das características e anseios de cada consumidor)

Em que segmentos exige-se o projeto de iluminação de exteriores?

- ✓ **Segmento de Iluminação Pública:** loteamentos, conjuntos habitacionais, calçadas, ruas, avenidas, rodovias, parques, praças, estádios, rodoviárias, aeroportos, estações/linhas ferroviárias, túneis e outras áreas públicas.
- ✓ **Segmento Privado Industrial/comercial:** pátios, garagens, centro de distribuição, estacionamentos, centros logísticos, centros comerciais, shoppings, armazém, fábricas, usinas, postos de combustível, supermercados, hipermercados, varejistas, atacadistas, escolas, faculdades, universidades, hospitais.
- ✓ **Segmento Privado Residencial e Hoteleiro:** condomínios verticais ou horizontais, conjuntos habitacionais, hotéis, pousadas, resorts, chácaras, fazendas.

Em áreas externas públicas (iluminação pública – IP) e em áreas privadas industriais ou comércio/prestação de serviço (em áreas não importantes esteticamente): a iluminação é praticamente composta por postes altos e refletores instalados em piso/parede, onde for possível e econômico.

- Iluminação em vias e cruzamentos para veículos motorizados (funcional).
- Iluminação reforçada em locais de circulação de pedestres (praças, calçadas, faixas de travessia, passarelas, etc).
- Iluminação de túneis.
- Iluminação de fachadas de edificações ou monumentos.
- Iluminação esportiva.

Em áreas externas privadas residenciais ou comerciais/prestação de serviço (onde a estética é relevante): fontes luminosas diversas (todas com resistência a umidade).

- Portão de acesso e garagens: **refletores LED (luz direcional), mini poste, balizadores, fitas em LED.**
- Áreas de convivência menores (playground, espaço pet, áreas de descanso e lazer): **poste decorativos e arandelas.**
- Áreas maiores (pátios, grandes áreas gramadas, estacionamentos abertos, ruas internas de acesso): **postes do tipo de iluminação pública (mais altos e potentes e, portanto, mais eficientes).**
- Jardins: **poste decorativos, refletores e luminárias de piso (feixes de luz direcionado para plantas, árvores, colunas, muros e paredes).**
- Degraus e escadas: **fitas e balizadores (não precisam de iluminação intensa, no entanto manter uma sinalização é importante para evitar acidentes).**

Já em áreas maiores e onde a estética não tem relevância, a iluminação externa pode ser basicamente composta por **postes** e **refletores**. Em áreas industriais ou mesmo em estacionamentos e arredores de edificações comerciais ou de prestação de serviços, pátios, grandes áreas gramadas, estacionamentos abertos, ruas internas de acesso: usa-se postes similares aos de iluminação pública (mais altos e potentes: iluminação mais econômica e eficiente).



Em áreas externa sem preocupação estética e com edificações na região: **uso de refletores de alto fluxo instalados na parede** externa podem evitar ou reduzir a necessidade de postes.

Prioridade aqui é **economia**... Então, **luminárias de alta performance** conseguem iluminar muito...
Menor quantidade de postes/luminárias exigidos,
menor necessidade de manutenção, menor
consumo de energia elétrica



Já aqui, observe a inadequação dos refletores (sejam instalados em piso, sejam em parede) de alto fluxo e alta TCC nestes dois casos de iluminação de áreas externas residenciais. Arandelas de luz indireta e na tonalidade de cor dos balizadores e projetores de piso mudariam completamente os ambientes.



Em áreas de finalidade residencial ou mesmo comercial, de serviços ou áreas públicas **onde a estética tem relevância**, nos locais de passagem ou, **em especial, nos locais de permanência**, a iluminação externa pode ser basicamente composta por luminárias de TCC mais amena e menor fluxo luminoso, como **arandelas** (aclaramento geral do ambiente ou destaque de muros), **balizadores** demarcando os caminhos/desníveis e **projetores de piso** para destaque de paisagismo ou de fachadas/muros, postes mais baixos, etc.





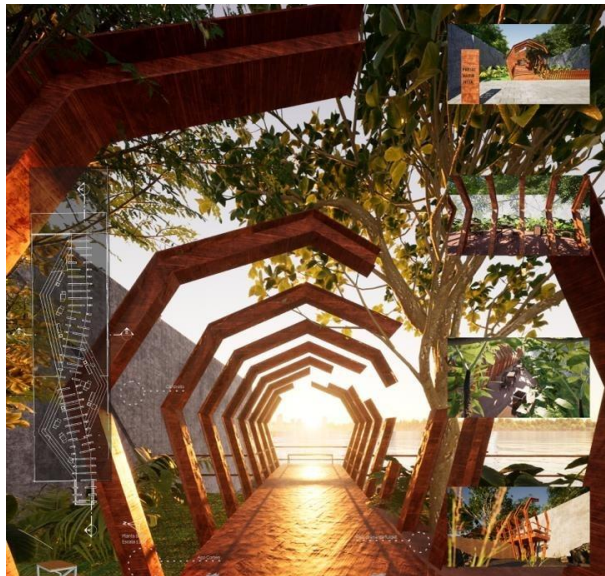
Observe que **não necessariamente** toda grande área externa será iluminada por postes altos, potentes e frios. Locais em que a **estética**, o **impacto**, a **atração** e o **conforto** das pessoas são considerados mais importantes que a economia na instalação e na manutenção dos pontos de iluminação.



- ✓ Em áreas externas também existem **locais de permanência** que, ao contrário dos locais de passagem (de trânsito), **são ambientes onde as pessoas podem permanecer por mais tempo** (praças, regiões específicas de parques, clubes, *pocket park*, boulevard, calçadas, etc.). Nessas áreas, prevendo a **execução de atividades diversas**, deve-se ter **níveis de iluminação mais altos, porém agradáveis, confortáveis e bem distribuídos** (> quantidade de fontes luminosas, cada uma com < fluxo luminoso e temperatura de cor mais baixa).

pocket park – espaços públicos de pequeno porte (tamanho médio de um lote) espalhados pela cidade com objetivo de serem **pequenos respiros/refúgios para a população**, principalmente em regiões com poucas praças e parques e com grande adensamento de construções.

boulevard – vias com preocupação elevada com a estética, sendo **amplamente arborizadas e dotadas de projetos refinados de paisagismo**.



Os principais tipos de iluminação de exteriores

Assim, percebemos que, sejam áreas **públicas**, sejam **privativas**, podemos classificar os principais tipos de iluminação em áreas externas como:

- 1) Iluminação geral
- 2) Iluminação decorativa
- 3) Iluminação de percurso/caminho
- 4) Iluminação de destaque
- 5) Iluminação esportiva



1) Iluminação geral: a prioridade é **performance** (cobrir uma área com iluminação suficiente (100-200 lux) com o menor consumo de energia e manutenção possível). É uma **iluminação funcional**

→ Postes com altura de 5 a 12 m (potência típica entre 50W e 500W).

→ Estacionamentos, amplas áreas gramadas, jardins extensos, praças, pátios e outros locais em que as pessoas permaneçam por curtos períodos de tempo, sem exigências estéticas e sem atividades esportivas.



2) Iluminação decorativa: a prioridade mescla **funcionalidade** e **estética** (a aparência do poste, e principalmente da luminária, tem maior importância se comparado ao poste de iluminação geral).

→ **postes de iluminação decorativa são mais baixos (altura de 2,5 m a 4 m, com potência de 50 W ou 100 W)**, distribuindo a iluminação, tornando aquele ambiente mais agradável, colocando as luminárias no campo de visão das pessoas (o que não ocorre com postes de 6 a 20 m), ajudando, assim, a compor o visual arquitetônico do empreendimento.

→ Áreas comuns de alto tráfego, jardins principais, playgrounds, espaço pet e outros locais em que as pessoas permaneçam por longos períodos e que não tenham atividades esportivas.



<https://www.aladiniluminacao.com.br/blog/>

3) Iluminação de caminho/percurso: a prioridade é **orientação** de trajetos para pessoas e veículos.

→ Baliza passagens, escadas, desníveis, caminhos.

→ Mais usados em resorts, hotéis, condomínios (produtos mais frágeis e sujeitos a danos por vandalismo)

→ Proporciona visibilidade suficiente às áreas de sombra entre áreas principais mais iluminadas e outras menos iluminadas (**local de transição de iluminação**).

→ Se bem posicionados e distribuídos, **criam efeitos de luz e sombra muito interessantes (iluminação decorativa e demarcadora)**



Continuação - 3) Iluminação de caminho/percurso:

- Contribui para redução de acidentes por queda, além de colisões de veículos em locais de passagens estreitas.
- Indicados para locais de passagem e **não para locais de permanência** (as pessoas permanecem por + tempo).
- A maioria dos produtos tem baixo fluxo luminoso, baixa potência/consumo (costumam ficar energizados a noite toda) e foco dirigido **apenas para baixo**, em uma ou várias direções, porém existem opções de iluminação em todas as direções, como é o caso dos mini postes balizadores com globos (**cuidado com o ofuscamento**):
 - Mini postes com altura de 30 cm a 1 m, com potências entre 5W a 15W: percursos de veículos e/ou pessoas;
 - Balizadores (1W a 5W) embutidos em paredes (a baixa altura) ou no piso: demarcação de escadas, caminhos, decks, desníveis, muros, colunas e paisagismo.



<https://www.aladiniluminacao.com.br/blog/>

4) Iluminação de destaque: a prioridade é **decorativa** (destacar e impactar).

- Possui foco dirigido e, na maioria das vezes, tem o foco estreito.
- Pode contemplar arandelas, refletores, espetos e luminárias de piso.
- Evidencia objetos/plantas/detalhes de fachadas com alto valor estético e decorativo: destaca plantas, fachadas, paredes e muros texturizados, vasos, árvores, arbustos, plantas ornamentais, colunas, etc.



5) Iluminação esportiva: a prioridade é **funcional** (adequação técnica e economia de energia).

- Deve proporcionar luminosidade suficiente para prática segura e agradável de atividades esportivas
- Utiliza sempre luz fria (6500K)
- Postes (6 a 12 m, sendo 9 m muito comum), cruzetas/suportes e refletores de 50 W a 200 W
- Usada em quadras esportivas

**Os tipos de lâmpadas
utilizados na iluminação
pública ou em
pátios/estacionamentos**

Lâmpada vapor de mercúrio
VM
(IRC de 40-60%, 10.000 a 24.000 h)

Potência [W]	Fluxo luminoso [lm]
80	3.800
125	6.300
250	12.600
400	22.000
700	38.500
1000	56.000

Lâmpada mista (220 V, IRC
50 a 60%, 6.000 h)

Potência [W]	Fluxo luminoso [lm]
160	3.000
250	5.500
500	13.500

Lâmpada multivapores metálicos
VMT
(IRC de 80 a 90%, 8.500 e 15.000 h)

Potência [W]	Fluxo luminoso [lm]
400	31.500
1000	81.000
2000	183.000

Lâmpada de indução magnética (230 a 240 V, 4000 K, IRC 80%,
com não possuem eletrodos nem filamentos: 50.000 a 100.000 h)

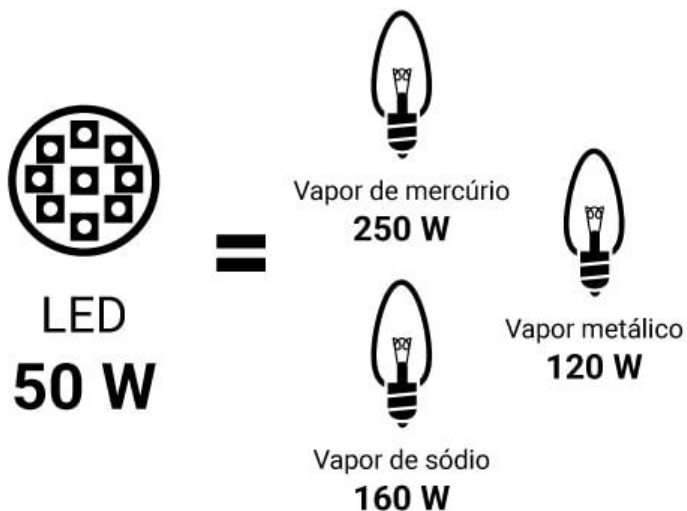
Potência [W]	Fluxo luminoso [lm]
70	6.500
100	8.000
150	12.000

Lâmpada vapor de sódio
VS
(IRC de 20 a 35%, 10.000 a 24.000 h)

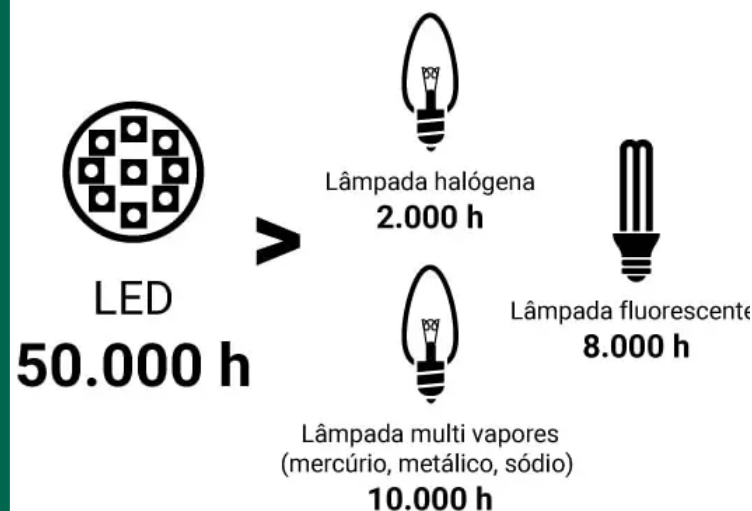
Potência [W]	Fluxo luminoso [lm]
70	5.800
150	13.500
250	25.000
400	47.000
1000	130.000

➤ Assim como na iluminação de interiores, a lâmpada LED **substituiu**, com muitas vantagens, todas as demais tecnologias empregadas na iluminação de exteriores.

Comparativo de consumo ⚡



Durabilidade ⌚



Comparativo de fluxo luminoso 💡



Direcionamento do fluxo luminoso para o plano de trabalho: redução drástica de perdas.

➤ **Exemplo recente de retrofit no estacionamento de uma empresa privada, em Sacramento, MG:** Substituição de 60 postes com lâmpadas VM instaladas há 7 anos, funcionando com acionamento automático via fotocélula das 18 às 6 h, aproximadamente **(12 h por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano, 7 anos → 30240 h de vida)**



**LÂMPADA VAPOR METÁLICO OVÓIDE 400W E40
BRANCO FRIO EMPALUX**

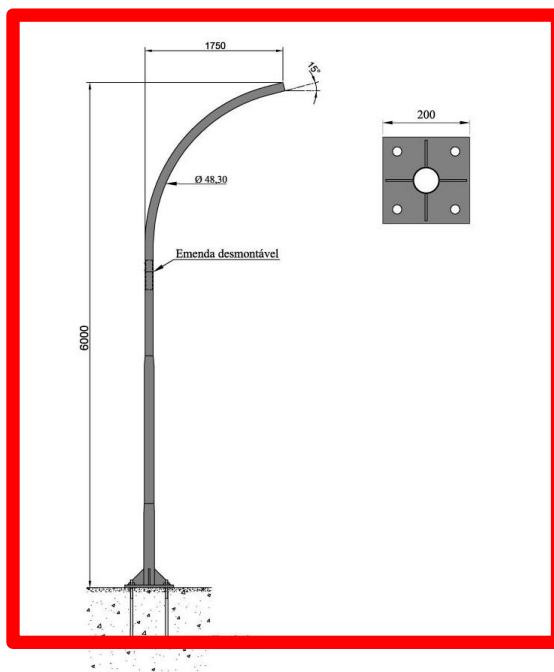
0 de 5 ★★★★★ (0)

SKU 9923

R\$65,46

à vista no boleto (1 Dia Útil)

Desconto exclusivo para compras online



Altura: 28 cm / **Diâmetro:** 12 cm / **Soquete:** E40 / **Formato:** Ovóide (antes de comprar o seu produto verifique as dimensões do produto, o local onde pretende instalar e se necessário o serviço de um profissional qualificado)

Atenção: Desligue a corrente elétrica ao remover ou instalar a lâmpada. Não manusear a lâmpada enquanto estiver quente.

Cor: 5000K / Branco Frio

Corrente Elétrica: 4 A

Vida Útil: 15.000 h

Eficiência luminosa: 77,5 lm/W

Fluxo luminoso: 31.000 lm

Garantia da Fabricante: 12 meses

IRC: >70%

Material: Vidro e mercúrio metálico

Potência: 400 W

Pulso de Ignição: Entre 2,8 e 4,5 kV (necessita de reator e ignitor padrão HQI para ser ligada à rede elétrica: verificar diagramas de ligação).

Tempo de Reacendimento: $t < 4$ minutos

+ luminária com IP adequado para área externa
+ relé
+ ignitor
+ reator

➤ Ex: Substituição de 60 postes com lâmpadas VM pela Luminária Pública **LED 150W LEDSTAR®** (R\$950 a R\$1050):

<https://www.ledstar.com.br/linha-de-produtos/>

MODELO	SL DURA – 150
POTÊNCIA NOMINAL	150 W ($\pm 10\%$)
EQUIVALÊNCIA	Lâmpada VM 400 W
FLUXO LUMINOSO TOTAL	22.500 lm
EFICÁCIA LUMINOSA	150 lm/W ($\pm 10\%$)
TEMPERATURA DE COR (TCC)	4.000 / 5.000 K
GRAU DE PROTEÇÃO IP	IP66
MATERIAL DA LENTE	Policarbonato
RELÉ FOTOELÉTRICO	Sim
TELEGESTÃO	Permite o Gerenciamento Remoto
VIDA ÚTIL	100.000 H
GARANTIA	10 Anos

Dados da VM (antiga):

Potência: 400 W

Fluxo luminoso: 31.000 lm

Eficiência luminosa: 77,5 lm/W

Cor: 5000K / Branco Frio

IRC: >70%

necessita de reator e ignitor padrão

Tempo de Reacendimento : $t < 4$ min

Útil: 15.000 h

Garantia da Fabricante: 12 meses

➤ Substituição dos 60 postes com lâmpada VM por LED:

POTÊNCIA ATUAL [KW]	CONSUMO MÉDIO MENSAL ATUAL [KWH]	CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA
25,50	9.180,00	R\$ 2.754,00

POTÊNCIA APÓS SUBSTITUIÇÃO [KW]	CONSUMO MÉDIO MENSAL APÓS SUBSTITUIÇÃO [KWH]	CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS SUBSTITUIÇÃO
9,72	3.499,20	R\$ 1.049,76

ECONOMIA MENSAL COM ENERGIA ELÉTRICA	INVESTIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO	PAYBACK [MESES]	VIDA UTIL [ANOS]	ECONOMIA EM 10 ANOS
R\$ 1.704,24	R\$ 54.938,40	32	10	R\$ 204.508,80

<https://www.ledstar.com.br/linha-de-produtos/>

Os postes

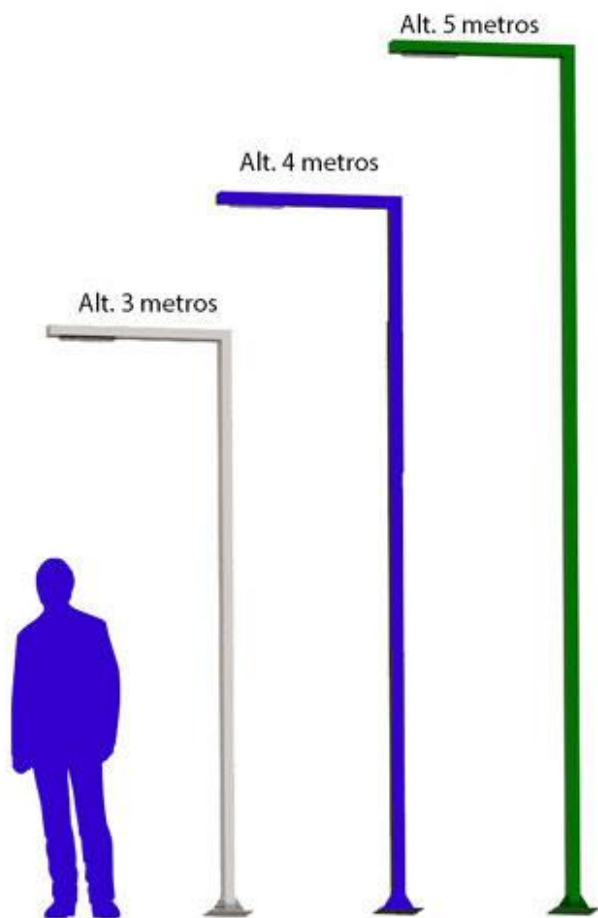
➤ Opções com 1, 2, 3 ou 4 pétalas (luminárias, refletores, projetores):



➤ **Alturas de montagem:**

Alturas padrão dos postes:

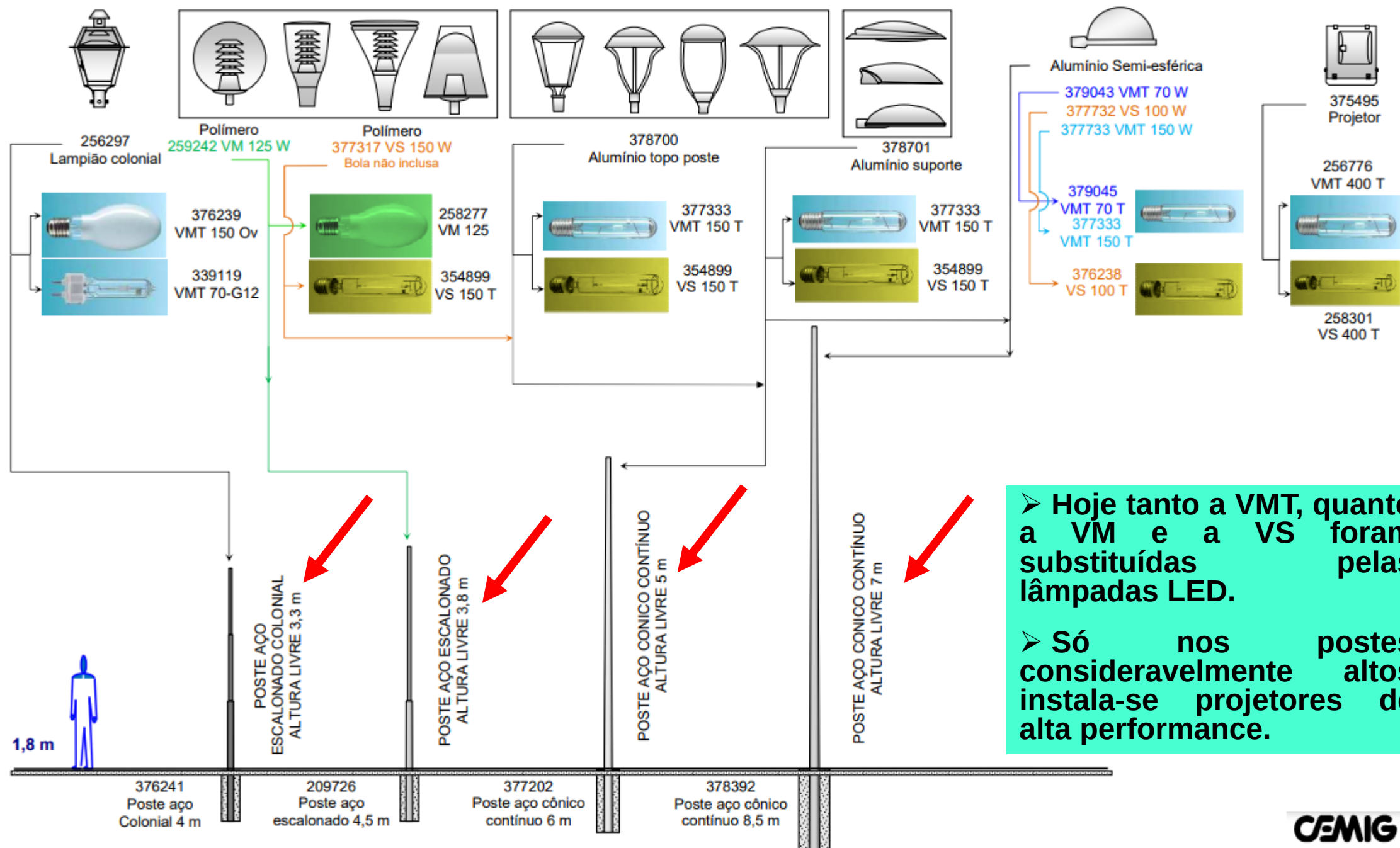
- **Quadra esportiva / Futebol Society / Quadra de tênis:** poste usual tem **9 m**.
- **Campo de futebol profissional:** 4 a 8 refletores por poste de **20 a 25 m**.
- **Estacionamentos:** **3 a 15 m**.
- **Balizamento:** **até 1 m (usual ≤ 30 cm)**.



➤ Iluminação pública: somente projetores.

➤ Iluminação decorativa

Compatibilidade entre suportes, luminárias lâmpadas, e postes para iluminação decorativa



- Hoje tanto a VMT, quanto a VM e a VS foram substituídas pelas lâmpadas LED.
- Só nos postes consideravelmente altos instala-se projetores de alta performance.

➤ As áreas externas das instalações industriais, comerciais ou mesmo residenciais de uso coletivo são, em geral, iluminadas através **de projetores fixados em postes ou nas laterais do conjunto arquitetônico**.

Ex – Projetor Led Industrial, 5000K, 50.000h, 220V, Lente 90°, IP67 (Pulse LED):



45W, 6.210 lm

90W, 12.420lm

135W, 18.630lm

180W, 24.840lm



Projetores são luminárias para uso em interiores ou em exteriores nos ambientes que exigem **segurança, eficiência térmica e luminotécnica, destacando-se pela performance (alto fluxo luminoso, ângulo médio, grande alcance do fecho luminoso).**

- Voltados para segmentos e necessidades diferentes (altíssima vida útil, alta eficiência energética, resistência mecânica, química, a prova de explosão, alto IP, supressor de surto (para descargas atmosféricas), entre outros.
- Tipicamente utilizados em grandes perímetros: fachadas, galpões, armazéns, depósitos, celeiros, quadras esportivas, aeroportos, pátios industriais, estacionamentos e áreas externas em geral.

<https://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/lhb10-s3-p4103/>

<https://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/lex06-s3-p5243/>

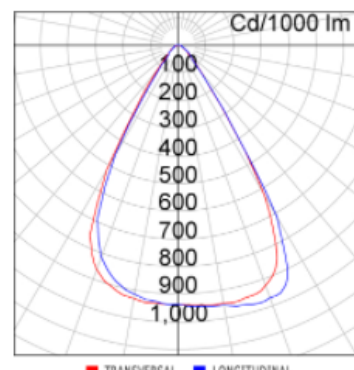
<https://www.aladiniluminacao.com.br/p/ad-117-luminaria-publica-led-smd>

<https://www.glight.com.br/produto/820/luminarias-publicas-gl216/3372/luminaria-publica-gl216-180w>

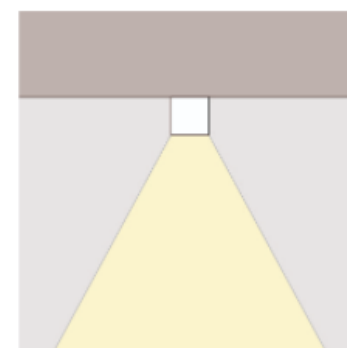


Código	Driver	Quant. de Módulos	Cor	Altura Ideal	Potência*	Fluxo Luminoso**	Eficácia	Facho	Temp. de Cor	IRC	IP	Vida Útil	Garantia	Mé
LHB10-S3M840X	Dimerizável PWM IP67	3	Preta	10-15m	225W	25905lm	115lm/W	60°	4000K	>80	65	70.000h	5 anos	317 200 447

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA



EFEITO DE LUZ



LUMINÁRIAS POR ÁREA

Fluxo	25.905 lm			
Illuminância	300 lx		500 lx	
Pé-direito	10,0 m	15,0 m	10,0 m	15,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	0,5	0,7	0,8	1,2
20 m²	0,7	1,1	1,2	1,8
30 m²	1,0	1,3	1,6	2,2
40 m²	1,1	1,6	1,9	2,7
50 m²	1,3	1,8	2,2	3,0

DOWNLOADS

[Manual de Instalação - LHB10-S3M840X](#)

[Ficha Téc. - LHB10-S3M840X](#)

[IES - LHB10-S3M840X](#)

Opções de fixação dos postes no solo: flangeado (pátio) ou engastado (jardim):

<https://www.aladiniluminacao.com.br/c/poste-de-iluminacao-0/poste-reto-curvo-24>



- Alturas de 3 a 15m
- Opções com 1, 2, 3 ou 4 luminárias
- Fixação engastado (sem base e enterrado) ou flangeado (com base)

Postes de iluminação para vias públicas e privadas, estacionamentos, pátios, garagens e muito mais.



- Alturas de 3 a 15m
- Opções com 1, 2, 3 ou 4 luminárias
- Fixação engastado (sem base e enterrado) ou flangeado (com base)

Têm as mesmas aplicações dos postes retos porém, conseguem ampliar o alcance da iluminação sem a necessidade de braços acoplados, pois seus braços são soldados.

POSTES FUNCIONAIS DE GRANDE ALCANCE



- Altura: de 6 a 15 metros
- Alcance de 9 a 25 metros
- Luminárias de 150W a 300W

Indicado para estacionamentos, condomínios, loteamentos, praças, ruas, hospitais, fábricas, hotéis, etc.

POSTES DECORATIVOS DE ALCANCE MENOR

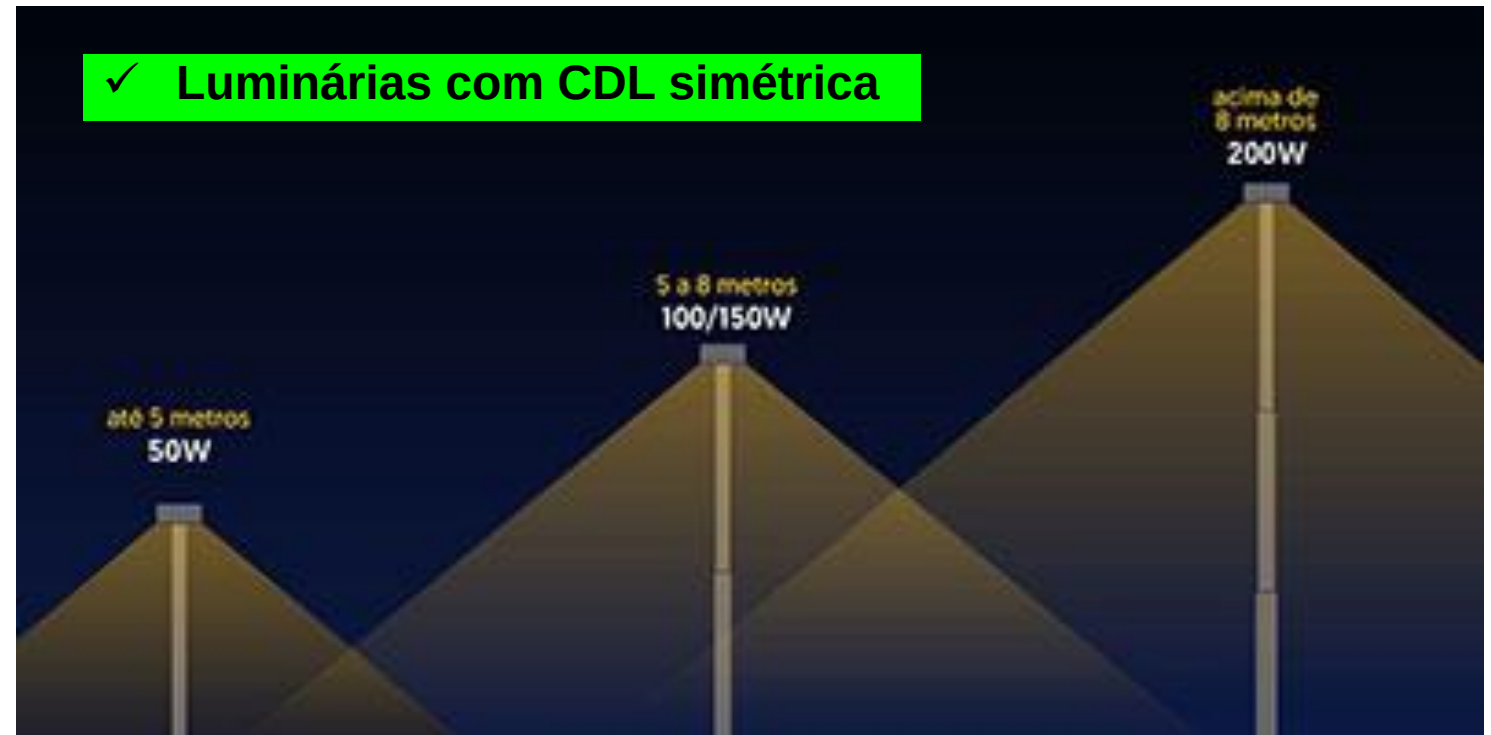


<https://www.aladiniluminacao.com.br/blog/>

- Altura: de 3 a 5 metros
- Alcance de 5 a 8 metros
- Luminárias de 50W a 100W

Indicados para jardins, pousadas, edifícios comerciais, áreas de convivência de condomínios, etc.

➤ Distribuição do fluxo luminoso nos postes:



➤ **Alturas de montagem:** quanto maior o fluxo luminoso, maior a altura e maior a área da base do cone.

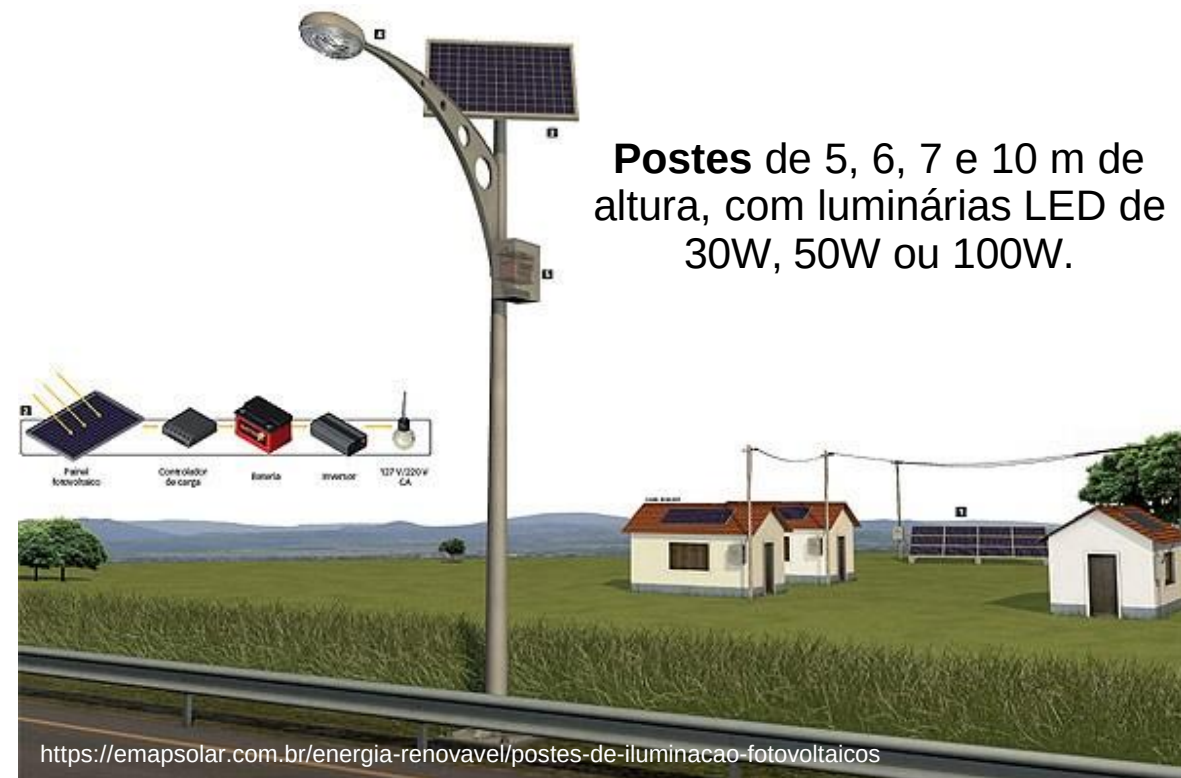


➤ Postes fotovoltaicos - sistema autônomo (off grid):

Fundamental em áreas remotas e em locais sem rede de distribuição secundária, mas excelente para qualquer aplicação, em qualquer local.

Componentes: **poste**, **módulo solar**, **bateria**, **controlador de bateria**, **inversor**, se necessário, **lâmpada**, **fotocélula** (em áreas remotas é interessante que os postes possuam também o sensor de presença).

sensor fotoelétrico + relé (componente eletromecânico que determinará a energização da lâmpada quando a luminosidade natural estiver abaixo do nível estipulado).



A autonomia depende da capacidade de carga na bateria. Ela deve armazenar energia suficiente para as luminárias se manterem acesas durante 8 ou 12 h por noite, além de funcionarem por até 3 dias sem sol.



Características do projeto

A iluminação externa jamais deve **constituir uma perturbação aos usuários.**

Principal perturbação: **ofuscamento**

- Para minimizá-lo: fontes de luz sem difusores **jamais devem ser colocadas à altura dos olhos** (use: $1\text{ m} \leq$ de altura das fontes luminosas ao chão $\leq 2,5\text{ m}$).
- Obs: **observe se há árvores no local** que possam crescer de modo que suas copas impeçam que o fluxo luminoso chegue ao piso (postes altos não são indicados nessas condições).



Níveis de iluminamento recomendados para exteriores

Em **locais de passagem ou espaços de trânsito rápido** (áreas residenciais, vias, estacionamentos/pátios de empresas, shoppings, condomínios, etc.) a **iluminação externa** deve, **obrigatoriamente**:

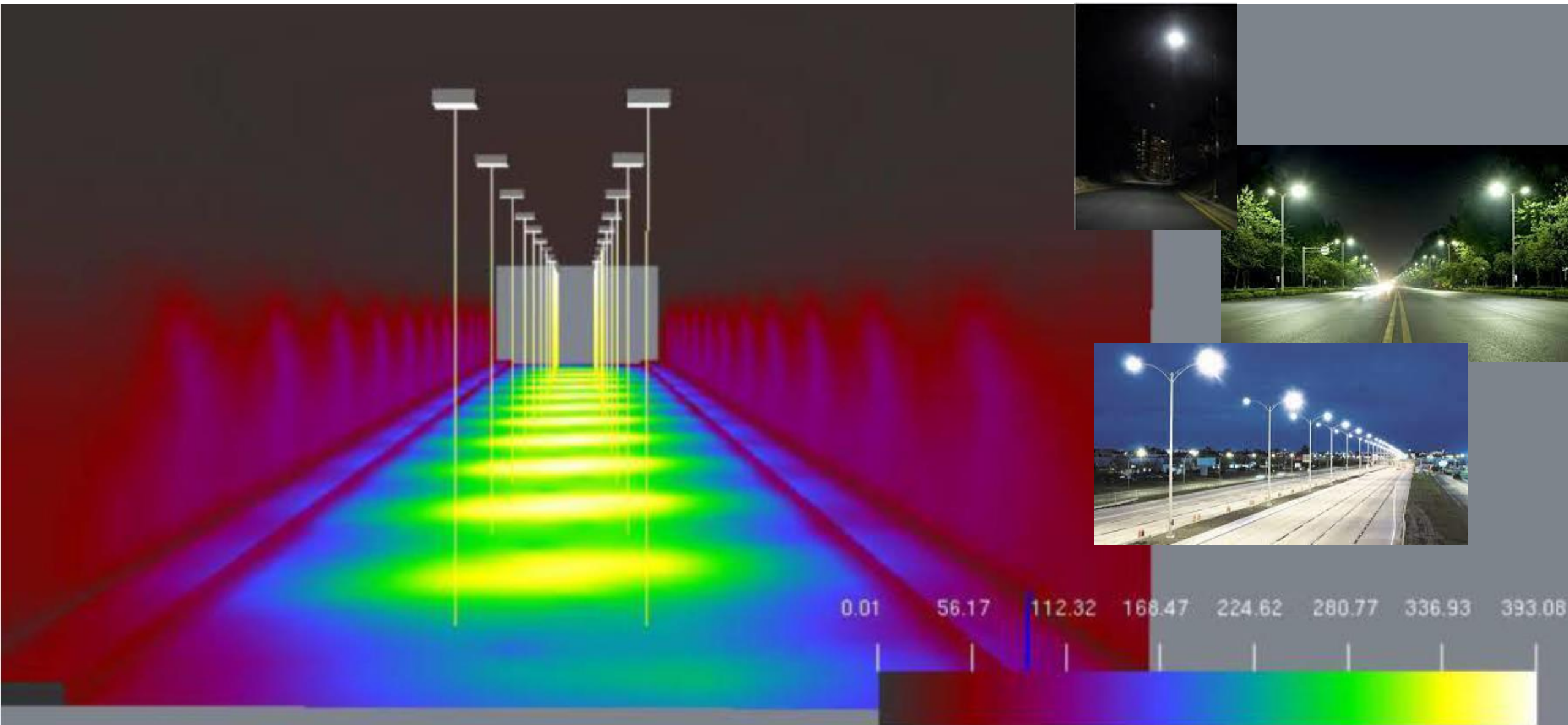
- ✓ Facilitar a **movimentação** e a **orientação** de veículos e pedestres;
- ✓ Permitir, no mínimo, o **reconhecimento facial mútuo para os pedestres**;
- ✓ Ajudar a **revelar a presença de intrusos**;
- ✓ Destacar a atividade dos **arredores**;
- ✓ Ser **suficientemente funcional** para **desencorajar violência e vandalismo**.



A iluminação pública deve proporcionar informação visual suficiente a respeito das pessoas e **suas intenções a uma distância segura.**

- ▶ **NBR 5101:** Distância mínima necessária para uma pessoa reconhecer qualquer sinal de hostilidade e tomar as ações evasivas apropriadas = 4 m.
- ▶ A esta distância, o nível de iluminância médio mínimo necessário para reconhecimento facial é de **5 lux**.
- ▶ De toda forma, sobre qualquer superfície, não deve haver valor inferior a 1 lux. Para comparação:
 - Noite de lua cheia sem nuvens: 0,25 lux.
 - Noite à luz de estrelas: 0,001 lux.





Níveis típicos de Iluminâncias horizontais

Ao sol do meio dia: 140 000 lx
Escritório : 400 lx
Fábrica : 800 lx
Campo de futebol: > 1 000 lx (*)
Via pública iluminada : 3 - 25 lx
Campo cirúrgico: 10 000 lx a 20 000 lx

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/Id/Sa%FAde/artigos/iluminacao_em_hospitais_cuidados_fundamentais.pdf

(*) Para transmissões em alta definição:
3 500 lx (horizontal) e 2 000 lx (vertical)

<http://www.creadf.org.br/index.php/2011-08-19-13-59-20/central-de-noticias/clipping-de-noticias/item/1857-iluminacao-de-estadios-deve-ser-homogenea-sem-sombras-ou-ofuscamento>

Nível de iluminação de acordo com a classe de tarefas visuais da extinta norma NBR 5413 de 1992

Classe	Iluminância	Tipo de atividade
A Iluminação geral para áreas usadas interruptamente ou com tarefas visuais simples	20 - 30 - 50	Áreas públicas com arredores escuros.
	50 - 75 - 100	Orientação simples para permanência curta.
	100 - 150 - 200	Recintos não usados para trabalho contínuo; depósitos.
B Iluminação geral para área de trabalho	200 - 300 - 500	Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios.
	500 - 750 - 1000	Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, escritórios.
	1000 - 1500 - 2000	Tarefas com requisitos especiais, gravação manual, inspeção, indústria de roupa.
C Iluminação adicional para tarefas visuais difíceis	2000 - 3000 - 5000	Tarefas visuais muito exatas e prolongadas, eletrônica de tamanho pequeno.
	5000 - 7500 - 10000	Tarefas visuais muito exatas e prolongadas, montagem de microeletrônica.
	10000 - 15000 - 20000	Tarefas visuais muito especiais, cirurgia

Área externa de uma indústria:

Área	Iluminâncias - Lux
Depósitos ao ar livre	10
Parques de estacionamento	50
Vias de tráfego	70

Influência do trânsito motorizado e de pedestres

Trânsito de pedestres	Tráfego motorizado
	Leve
Leve	3 lx

Iluminamento	Observações
0,2 lux	Mínimo para movimento com segurança, possibilidade de detecção de obstáculos
5 lux	Reconhecimento facial seguro
20 lux	Iluminação atrativa

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013

Tipo de ambiente, tarefa ou atividade	$\overline{E}_m$ lux	UGR_L	R_a	Observações
27. Estacionamentos públicos (internos)				
Rampas de entrada e saída (durante o dia)	300	25	40	As cores para segurança devem ser reconhecíveis.
Rampas de entrada e saída (durante a noite)	75	25	40	As cores para segurança devem ser reconhecíveis.
Pistas de tráfego	75	25	40	As cores para segurança devem ser reconhecíveis.
Estacionamento	75	28	40	Uma iluminância vertical elevada aumenta o reconhecimento das faces das pessoas e, por esta razão, a sensação de segurança.
Guichê	300	19	80	1) Evitar reflexões nas janelas. 2) Prevenir ofuscamento oriundo do lado externo.

Coluna 1: Lista de ambientes (áreas), tarefas ou atividades (pode-se adotar valores dados para uma situação similar).

Coluna 2: Iluminância mantida na superfície de referência (E_m , lux)

Coluna 3: Índice limite de ofuscamento unificado ($UGRL$)

Coluna 4: Índice de reprodução de cor mínimo (R_a)

Norma de Higiene Ocupacional

NHO 11

Avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho

Tipo de ambiente, tarefa ou atividade	E (lux)	IRC/ R_a *	Observações
27. Estacionamentos públicos (internos)			
Rampa de entrada e saída (durante o dia)	300	40	– As cores de segurança devem ser reconhecíveis.
Rampa de entrada e saída (durante a noite)	75	40	
Pista de tráfego	75	40	
Estacionamento	75	40	– Uma iluminância vertical elevada aumenta o reconhecimento facial das pessoas e, por essa razão, a sensação de segurança.
Guichê	300	80	– Evitar reflexões nas janelas; – Prevenir ofuscamento oriundo do lado externo.

Uniformidade da iluminação

Além dos níveis de iluminância, deve se atentar à uniformidade

- ✓ Considerando a necessidade de **identificação de obstáculos na superfície da via** e a **velocidade com que as pedestres ou ciclistas trafegam**: **fator de uniformidade (U) $\geq 0,25$.**

A **Uniformidade da iluminância (U)** é a relação entre a **iluminância mínima (E_{min})** e a **iluminância média (E_{med})** no plano considerado:

$$U = \frac{E_{min}}{E_{med}}$$

A **iluminância média (E_{med})** é dada pela média aritmética das iluminâncias consideradas naquele plano:

$$E_{med} = \frac{(E_1 + E_2 + E_3 + \dots + E_n)}{n} = \sum_{x=1}^x E_n$$

As relações entre iluminâncias (dos pontos de **maior iluminamento**, de **menor iluminamento** e de **iluminamento médio** naquela mesma área), determinam dois fatores que indicam como está a uniformidade na iluminação naquele ambiente (tanto interiores, quanto exteriores):

Diversidade

$$= \frac{\text{Iluminamento máximo}}{\text{Iluminamento mínimo}}$$

✓ Sempre ≥ 1 .

✓ Quanto mais próximo de 1 for o **fator de Diversidade**, mais uniforme é a iluminação.

Uniformidade

$$= \frac{\text{Iluminamento mínimo}}{\text{Iluminamento médio}}$$

✓ Sempre ≤ 1 .

✓ Quanto mais próximo de 1 for o **fator de Uniformidade**, mais uniforme é a iluminação.

➤ **Recomendações para iluminação geral em locais de permanência (interiores e exteriores):**

Parâmetros de referência:

Uniformidade - E_{min}/E_{med}	Superior a 0,6
Diversidade $E_{máx}/E_{min}$	Inferior a 2,5
Nível de iluminação horizontal – relação E_h/E_v	Entre 0,5 e 2



➤ **Recomendações para iluminação geral em locais de trânsito rápido (como estacionamentos e vias):**
manter os seguintes níveis:

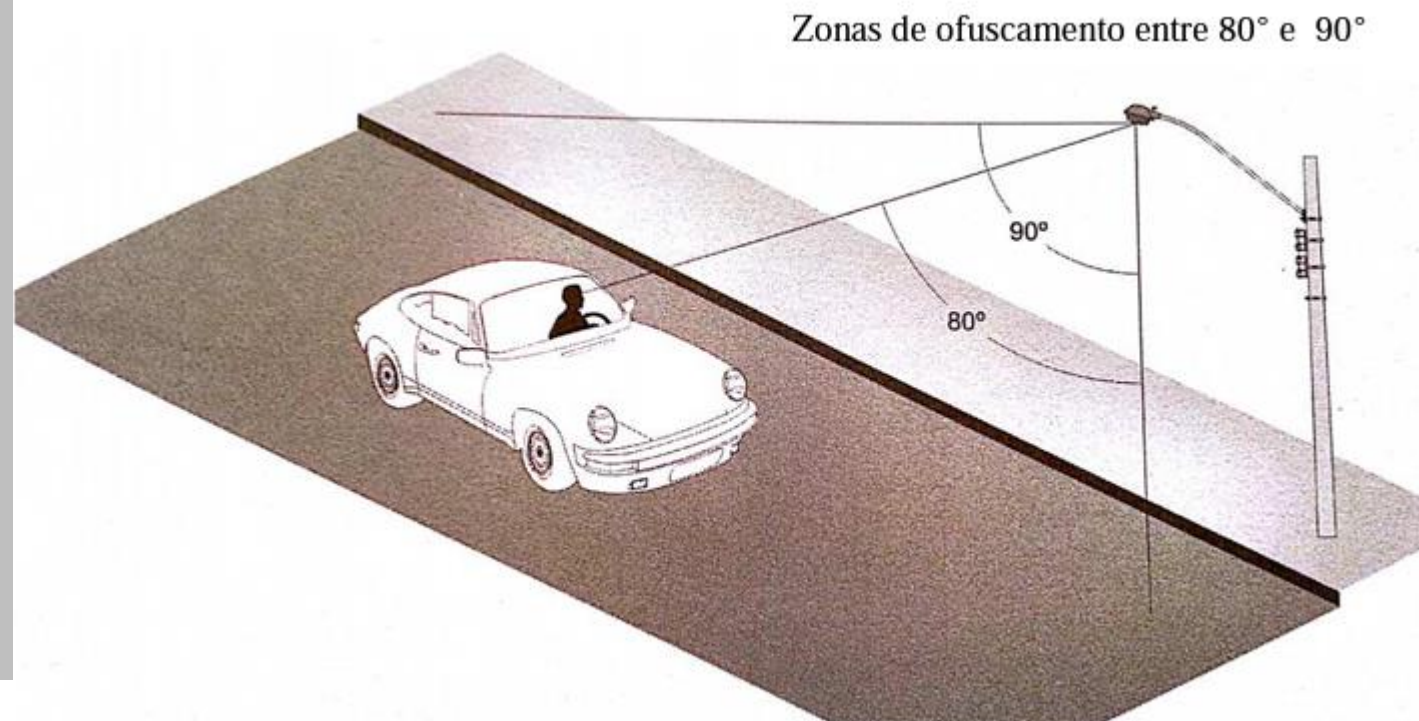
Uniformidade (E_{min}/E_{med})	Superior a 0,25
Diversidade ($E_{máx}/E_{min}$)	Inferior a 4



Ofuscamento

Ofuscamento

- ✓ Fenômeno causado por excesso de luminância gerada por uma fonte de luz.
- ✓ A magnitude do ofuscamento varia com a posição do espectador em relação ao eixo de visão e o tempo de permanência no mesmo local, ocasionando sensação de desconforto visual.
- ✓ O ofuscamento pode ser direto (quando ocasionado diretamente pela fonte de luz) ou indireto (quando a luz é refletida por uma superfície).



O índice de acidentes de carro durante a noite é três vezes maior que o registrado no período diurno, segundo pesquisas na Europa. Para este trabalho interessa o ofuscamento produzido por luminárias de IP. Esse tipo de ofuscamento é limitado com o uso de luminárias de intensidade luminosa reduzida entre 80° e 90°.

O ofuscamento ou “cegueira momentânea” é causado por posicionamento inadequado de luminárias ou por iluminação excessiva.

Existem dois tipos de ofuscamento: o psicológico e o fisiológico. Ambos podem ser minimizados com um melhor posicionamento de luminárias ou com utilização de refratores. O estudo do ofuscamento e sua limitação são de extrema importância na IP para a diminuição dos riscos de acidente.

O ofuscamento psicológico ou desconfortável muda o grau de conforto do motorista alterando a sua disposição para a tarefa de dirigir. É representado pela letra G associada a um número:

- G=1- ofuscamento inaceitável;
- G=3- ofuscamento perturbador;
- G=5- ofuscamento aceitável;
- G=7- ofuscamento satisfatório e
- G=9- ofuscamento imperceptível



Classificações do ofuscamento

O ofuscamento fisiológico ou inabilitador causa deficiência da capacidade visual, ou seja, redução de contraste, de acuidade e de velocidade de percepção. Nesse tipo de ofuscamento a luz se espalha pelo globo ocular diminuindo o contraste das imagens



Especificidades da iluminação pública

PORTARIA INMETRO N.º 20/2017 - Regulamento Técnico da Qualidade para Luminárias para Iluminação Pública Viária.

Além do grau de proteção adequado e da resistência das partes metálicas à oxidação, quando se trata de **Iluminação pública viária**:

- As luminárias públicas com tecnologia LED deverão apresentar **Ra (IRC) ≥ 70** .
- Temperatura de cor correlata (TCC) entre **2 700 K e 6 500 K**.
- Filtros para supressão de interferência eletromagnética e de radiofrequência.
- Proteção contra choque elétrico.
- Resistência ao torque dos parafusos e conexões.
- Resistência à força do vento.
- Resistência à vibração.
- Proteção contra impactos mecânicos externos (mínimo grau de proteção IK08) – garante que não possam ocorrer quebras ou trincas ao longo de sua estrutura.
- Resistência à radiação ultravioleta: componentes termoplásticos sujeitos à exposição ao tempo devem ser submetidos aos ensaios de resistência às intempéries.
- Transparência das lentes e refratores **não deve ser inferior a 90 %**.
- Dispositivos de Proteção Contra Surtos de Tensão (DPS).

Postes de iluminação pública precisam ser pensados para que o condutor noturno tenha o mesmo conforto visual e a segurança de um condutor de dirige com o auxílio da luz natural. Essa informação é fornecida a partir da quantidade de luz que reflete no asfalto iluminando o caminho do condutor.

Os projetos que contemplem Iluminação Pública ou Viária deverão atender os níveis mínimos necessários à iluminação da via, de acordo com a norma NBR-5101.

	Norma Técnica
Código	ABNT NBR 5101:2018
Consulta Nacional :	Norma em revisão, Clique Aqui para enviar seus comentários
Data de Publicação :	25/10/2018
Título :	Iluminação pública — Procedimento
Título Idioma Sec. :	Public road lighting — Procedure
Nota de Título :	Esta terceira edição da ABNT NBR 5101 equivale ao conjunto ABNT NBR 5101:2012 e Emenda 1, de 25.10.2018.
Comitê :	ABNT/CB-003 Eletricidade
Páginas :	35
Status :	Em Vigor
Objetivo :	Esta Norma estabelece os requisitos para iluminação de vias públicas, propiciando segurança aos tráfegos de pedestres e de veículos.

O Projeto Luminotécnico deverá apresentar uma descrição das características físicas do sistema eficiente proposto (tipo e modelo da luminária LED, fluxo luminoso, eficiência luminosa, temperatura de cor, IRC, vida útil, potência, distorção harmônica, fator de potência, grau de proteção, garantia do fabricante, depreciação em função da vida útil, etc.).

Também deverá conter a descrição e especificações técnicas dos demais equipamentos utilizados (braços, cabos, elementos de fixação, quando aplicável) e seguir as diretrizes do PROPEE – Procedimentos do Programa de Eficiência Energética publicado pela ANEEL.



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 02/03/2021 | Edição: 40 | Seção: 1 | Página: 59

Órgão: Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional de Energia Elétrica

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 920, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021(*)

Aprova os Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE e revoga a Resolução Normativa nº 556, de 18 de junho de 2013, o art. 1º da Resolução Normativa nº 830, de 23 de outubro de 2018, e a Resolução Normativa nº 892, de 11 de agosto de 2020.

**NORMA
BRASILEIRA**

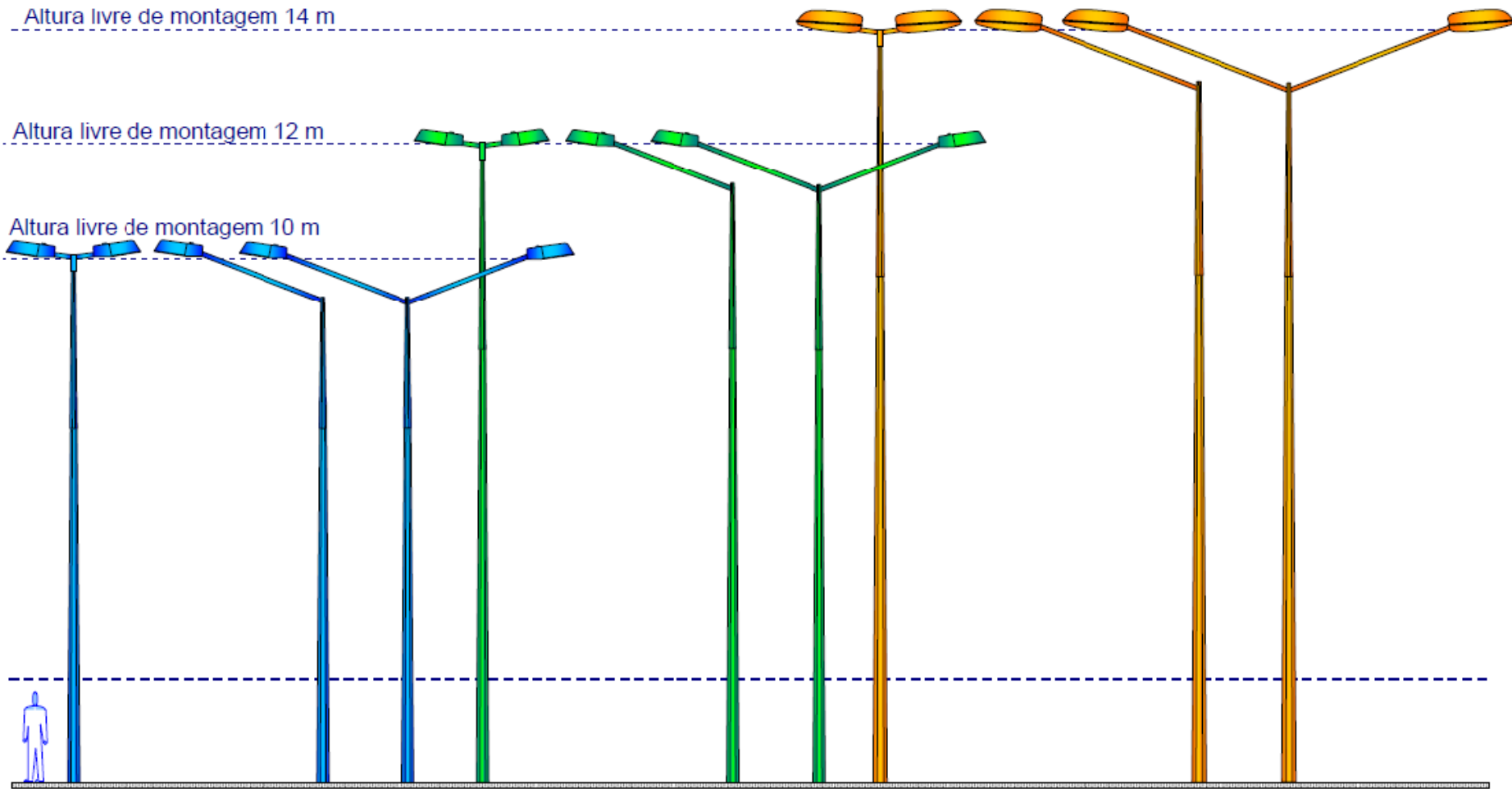
ABNT NBR 5101

Terceira edição
25.10.2018

Iluminação pública — Procedimento

Possibilidade de 1 ou 2 luminárias por poste.

A altura do poste (9 a 18 m) depende dos esforços mecânicos a que o mesmo será submetido (condutores de distribuição de energia elétrica / transformadores de distribuição), das flechas máximas, se cruza vias ou não, se está em área urbana, rural ou em estradas e do nível de tensão entre seus condutores.

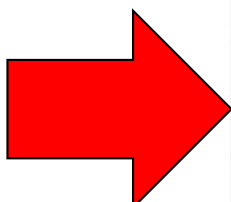


Via	Nome	Descrição		velocidade máxima para vias urbanas:
Vias rurais	Rodovia	via rural pavimentada	automóveis e camionetas	110 km/h
			ônibus e micro-ônibus	90 km/h
			demais veículos	80 km/h
	Estrada	via rural não pavimentada		60 km/h.
Vias urbana	De trânsito rápido	caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.		80 km/h
	Arterial	caracterizada por interseções em nível, geralmente controladas por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade		60 km/h
	Coletora	destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.		40 km/h
	Local	caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas		30 km/h

Para veículos:

Classificação do volume de tráfego em vias públicas

Tabela 1 – Tráfego motorizado

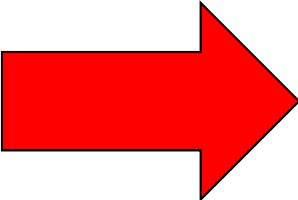


Classificação	Volume de tráfego noturno ^a de veículos por hora, em ambos os sentidos ^b , em pista única
Leve (L)	150 a 500
Médio (M)	501 a 1 200
Intenso (I)	Acima de 1 200
^a Valor máximo das médias horárias obtidas nos períodos compreendidos entre 18 h e 21 h.	
^b Valores para velocidades regulamentadas por lei.	
NOTA Para vias com tráfego menor do que 150 veículos por hora, consideram-se as exigências mínimas do grupo leve (L) e, para vias com tráfego muito intenso, superior a 2 400 veículos por hora, consideram-se as exigências máximas do grupo de tráfego intenso (I).	

Para pedestres:

Classificação do volume de tráfego em vias públicas

Tabela 2 – Tráfego de pedestres ^a



Classificação	Pedestres cruzando vias com tráfego motorizado
Sem tráfego (S)	Como nas vias arteriais
Leve (L)	Como nas vias residenciais médias
Médio (M)	Como nas vias comerciais secundárias
Intenso (I)	Como nas vias comerciais principais

^a O projetista deve levar em conta esta tabela, para fins de elaboração do projeto.

Para veículos:

TRÁFEGO MOTORIZADO

Classificação **Volume de tráfego noturno^a de veículos por hora, em ambos os sentidos^b, em pista única**

Leve (L)	150 a 500
Médio (M)	501 a 1.200
Intenso (I)	Acima de 1.200

^a Valor máximo das médias horárias obtidas nos períodos compreendidos entre 18 e 21 horas.

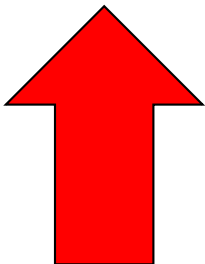
^b Valores para velocidades regulamentadas por lei.

NOTA - Para vias com tráfego menor do que 150 veículos por hora, consideram-se as exigências mínimas do grupo leve (L), e para vias com tráfego muito intenso, superior a 2.400 veículos por hora, consideram-se as exigências máximas do grupo de tráfego intenso (I).

Descrição da via	Classe de iluminação
Vias de trânsito rápido; vias de alta velocidade de tráfego, com separação de pistas, sem cruzamentos em nível e com controle de acesso; vias de trânsito rápido em geral; Auto-estradas	
Volume de tráfego intenso	V1
Volume de tráfego médio	V2
Vias arteriais; vias de alta velocidade de tráfego com separação de pistas; vias de mão dupla, com cruzamento e travessias de pedestres eventuais em pontos bem definidos; vias rurais de mão dupla com separação por canteiros ou obstáculos	
Volume de tráfego intenso	V1
Volume de tráfego médio	V2
Vias coletoras; vias de tráfego importante; vias radiais e urbanas de interligação entre bairros, com tráfego de pedestres elevado	
Volume de tráfego intenso	V2
Volume de tráfego médio	V3
Volume de tráfego leve	V4
Vias locais; vias de conexão menos importantes; vias de acesso residencial	
Volume de tráfego médio	V4
Volume de tráfego leve	V5

ILUMINÂNCIA MÉDIA MÍNIMA E UNIFORMIDADE PARA CADA CLASSE DE ILUMINAÇÃO

Classe de Iluminação	Iluminância média mínima $E_{med,min}$ lux	Fator de uniformidade mínimo $U = E_{med}/E_{min}$
V1	30	0,4
V2	20	0,3
V3	15	0,2
V4	10	0,2
V5	5	0,2



Para pedestres:

TRÁFEGO DE PEDESTRES ^a

Classificação	Pedestres cruzando vias com tráfego motorizado
Sem tráfego (S)	Como nas vias arteriais
Leve (L)	Como nas vias residenciais médias
Médio (M)	Como nas vias comerciais secundárias
Intenso (I)	Como nas vias comerciais principais

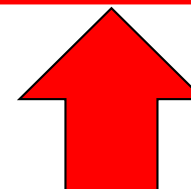
^a O projetista deve levar em conta esta tabela, para fins de elaboração do projeto.

CLASSES DE ILUMINAÇÃO PARA CADA TIPO DE VIA

Descrição da via	Classe de iluminação
Vias de uso noturno intenso por pedestres (por exemplo: calçadas e passeios de zonas comerciais)	P1
Vias de grande tráfego noturno de pedestres (por exemplo: passeios de avenidas, praças e áreas de lazer)	P2
Vias de uso noturno moderado por pedestres (por exemplo: passeios e acostamentos)	P3
Vias de pouco uso por pedestres (por exemplo: passeios de bairros residenciais)	P4

ILUMINÂNCIA MÉDIA E FATOR DE UNIFORMIDADE MÍNIMO PARA CADA CLASSE DE ILUMINAÇÃO

Classe de Iluminação	Iluminância horizontal média $E_{med,min}$ lux	Fator de uniformidade mínimo $U = E_{med}/E_{min}$
P1	20	0,3
P2	10	0,25
P3	5	0,2
P4	3	0,2



Considere as tabelas acima...

Tanto para iluminação de calçadas...

Quanto para iluminação de calçadas, praças e parques (estética, lazer, recreação e o convívio entre pessoas).

- Projetos de iluminação → torná-los seguros e convidativos à comunidade.
- Áreas distintas de utilização: jardins, brinquedos, jogos de mesa, quadras, etc. (projetos diferenciados).
- Efeitos atrativos podem ser criados pelo uso de lâmpadas com temperatura de cor diferente.
- Iluminação de escadas e rampas para acesso dos pedestres: as mudanças de nível precisam ser bem visíveis.
- Estátuas, árvores, coretos e outros pontos de interesse especial, podem ser individualmente iluminados.
- Postes com altura de montagem > 5 m: somente devem ser instalados em praças e calçadas onde é possível o acesso dos veículos de manutenção e em espaços onde o piso estiver adequado ao peso destes veículos.

Praças de pequenas dimensões: pode-se apenas melhorar a iluminação das vias do entorno, evitando novo projeto.

Calçadas: a disposição da iluminação não deve obstruir o acesso dos veículos de emergência ou de manutenção.

✓ **Ciclovias (luminárias instaladas com espaçamentos altura de montagem relacionadas por $e \geq 3,5 * H$:**

Níveis de iluminância e uniformidade para ciclovias e ciclo faixas	Iluminância Horizontal Média (Lux) (E_{med})	Fator de Uniformidade Mínimo $U = E_{min}/E_{med}$
Pistas	5 lux	0,3
Cruzamentos com vias de tráfego motorizado	10 lux	0,3



✓ Faixas de pedestres:

Classe de iluminação	Classe de via		
	Iluminância média mínima $E_{med,min}$ Lux	Iluminância média mínima horizontal na faixa de pedestres $E_{h,med}$	Iluminância média mínima vertical $E_{v,med}$
V1	30	52,5	22,5
V2	20	35	15
V3	15	26,25	11,25
V4	10	17,5	7,5
V5	5	10	4



✓ Iluminação de fachadas de edifícios públicos e monumentos (efeitos visuais):

Níveis de iluminância para fachadas e monumentos em função do entorno e da refletância da superfície

Refletância predominante da superfície		Iluminação do entorno		
		Baixo	Médio	Alto
		Áreas rurais pouco iluminadas	Áreas urbanas iluminadas	Áreas urbanas centrais muito iluminadas
Alta	Mármore ou pastilhas	20 lux	30 lux	60 lux
Média	Concreto, pedra ou pintura clara	40 lux	60 lux	120 lux
Baixa	Tijolo vermelho ou pintura escura	80 lux	120 lux	240 lux



Possibilidade de disposição das luminárias na Iluminação pública

Iluminação pública convencional: Iluminação pública cujas instalações, critérios de projeto e equipamentos devem estar de acordo com as normas e padrões estabelecidos pela concessionária. Alimentados por RDA (rede de distribuição aérea).

Iluminação pública especial: Os projetos especiais de iluminação são aqueles alimentados por RDS (rede de distribuição subterrânea), onde os postes utilizados são exclusivos para a iluminação pública.

Iluminação pública em segundo nível: Iluminação pública específica para pedestres que utiliza os postes de rede aérea ou subterrânea.

Iluminação pública (também identificada por IP) em RDS nos projetos de **vias especiais** e nos projetos em áreas **rurais**:

no mínimo,

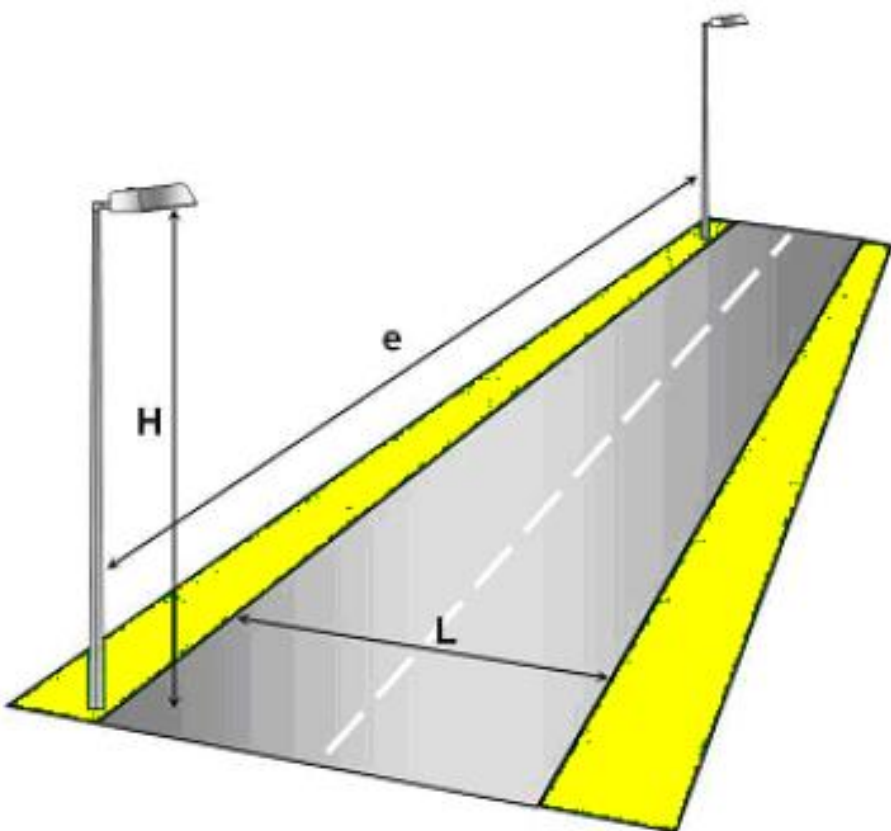
$$H \geq L$$

e

$$e \geq 3,5 * H$$

Onde:

- ✓ L – Largura da pista de rolamento (+acostamento, +estacionamento, se houver);
- ✓ H – Altura de montagem da luminária;
- ✓ e – Espaçamento entre postes.



- ✓ Dessa forma, os postes, priorizando economia, devem ser locados aproveitando-se ao máximo o espaçamento, desde que se respeite os valores definidos para E_{med} e U .
- ✓ Já nos centros urbanos, onde existe grande circulação de pedestres, priorizando a distribuição luminosa, **este espaçamento pode ser reduzido, ficando entre 18 e 40m (usual 25m).**

Projeto de IP – posteamento unilateral em: área rural, rodovias (pavimentadas) e estradas (não são pavimentadas). Obs: ambas são vias para tráfego motorizado, com ou sem acostamento, com tráfego de pedestres e podem ter trechos classificados como urbanos.

$$H \geq L$$

e

$$e \geq 3,5 * H$$

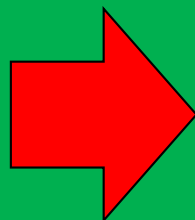


Vão = distância entre postes de distribuição numa via pública:

- Vãos 1^{ários} até 80 m;
- Vãos 2^{ários} até 40 ou 45 m.

✓ Vão médio rural = **60 m**,

✓ Vão médio urbano = **35 m**, sendo a distância máxima entre as estruturas de **iluminação** das vias públicas na área urbana = **40 m**:



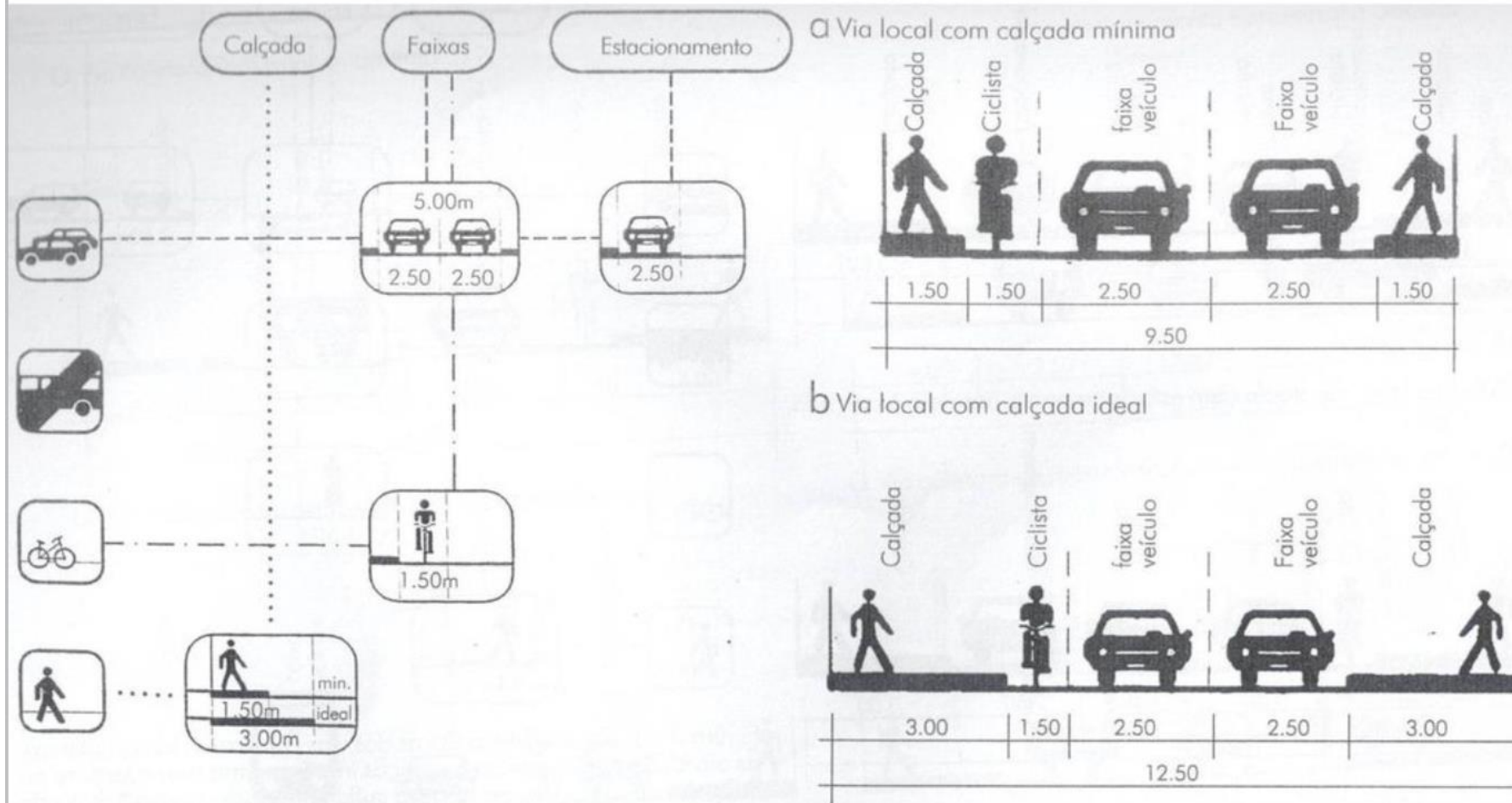
Tipos de topologias de redes de iluminação pública

Espaçamento	Altura útil da luminária no poste	
	Rede aérea BT	Rede subterrânea
40 metros	8 metros	12 metros
35 metros	8/7 metros	10 metros
25 metros	6 metros	8 metros
18 metros	-	4 metros

Projeto de IP – urbano

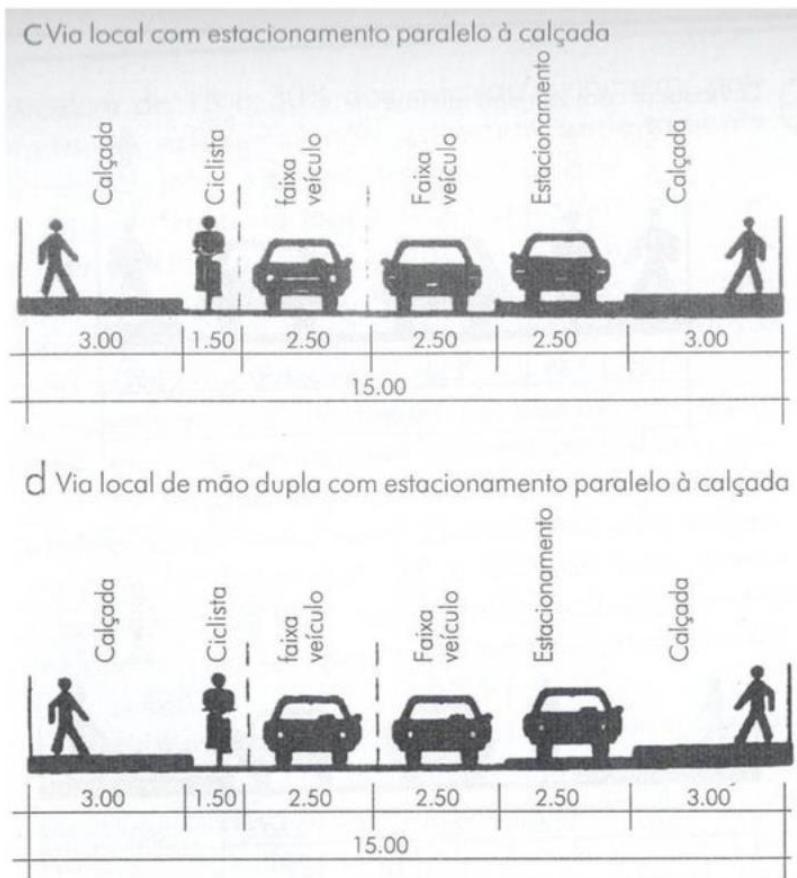
$$H \geq L$$

■ Características físicas das vias locais.



Observe que aqui há estacionamento paralelo à via em um dos lados (conta na largura da pista)

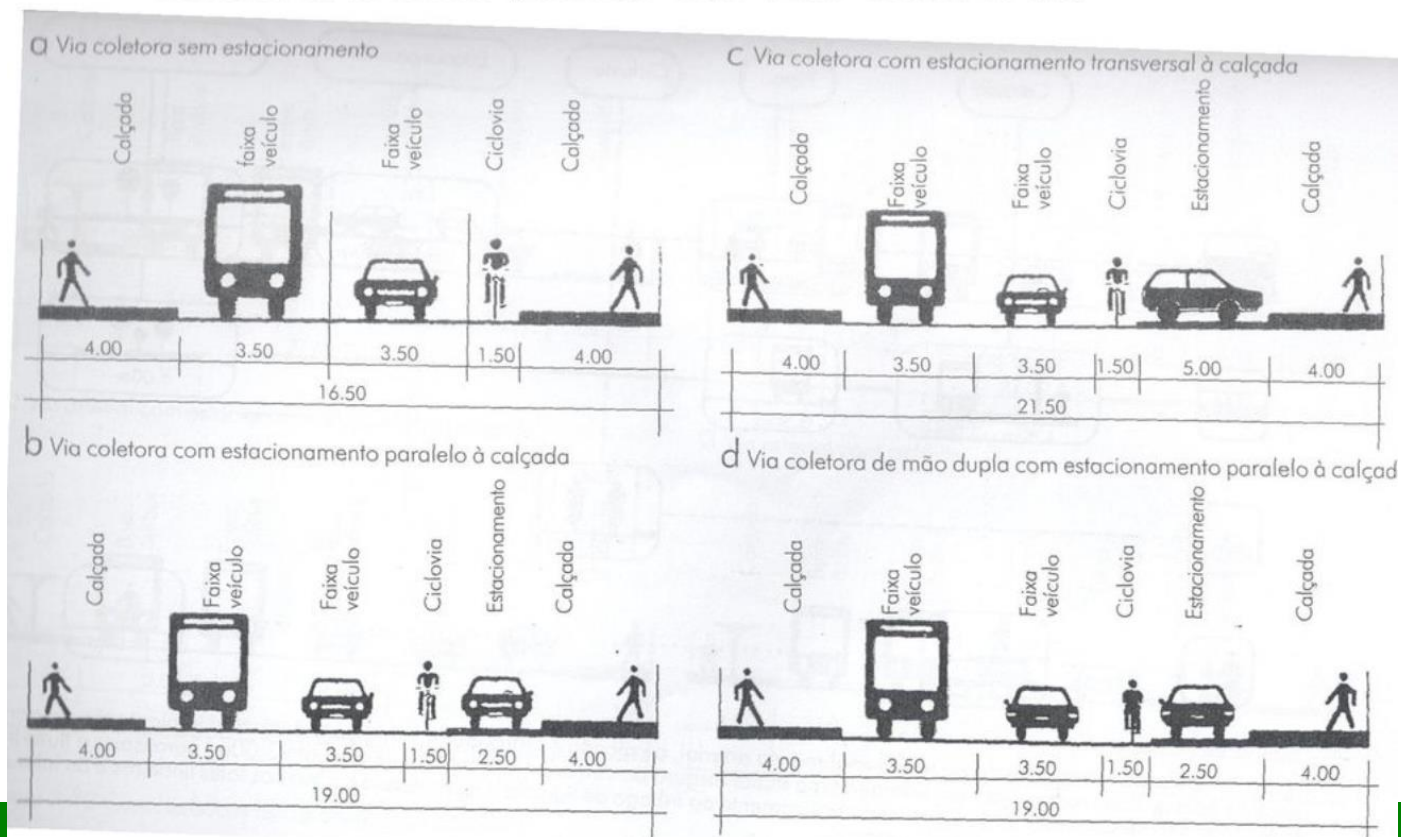
Características físicas das vias locais.



Observe que aqui as faixas aumentaram de 2,5m para 3,5m para permitir circulação de ônibus e caminhões e

Que em uma das figuras há estacionamento transversal à via em um dos lados (conta na largura da pista)

■ Características físicas das vias coletoras.



Considerando a largura da via (L), altura de montagem da luminária (H) e, quando for o caso, a largura do canteiro central (D), as seguintes alternativas para disposição dos postes podem ser utilizadas:

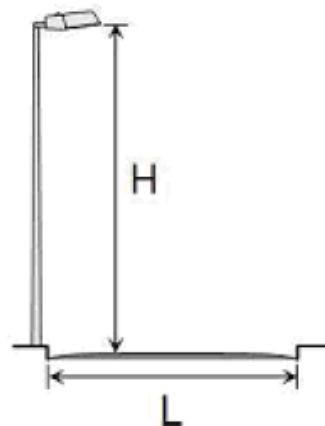
- **posteação unilateral;**
- **posteação bilateral alternada;**
- **posteação bilateral frente a frente;**
- **posteação no canteiro central.**

Posteação unilateral:

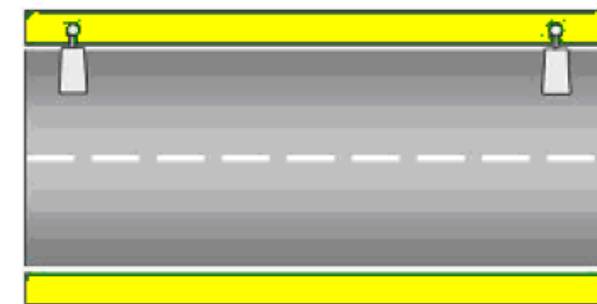
$$L \leq H$$

Onde:

- ✓ L – Largura da pista
- ✓ H – Altura de montagem da luminária



$$L \leq H$$

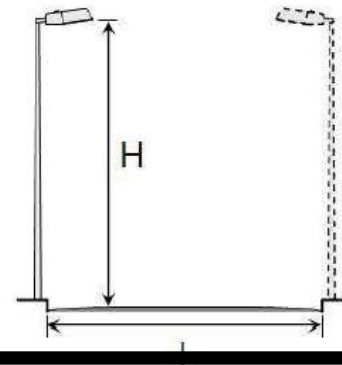


Sugestões de instalação:

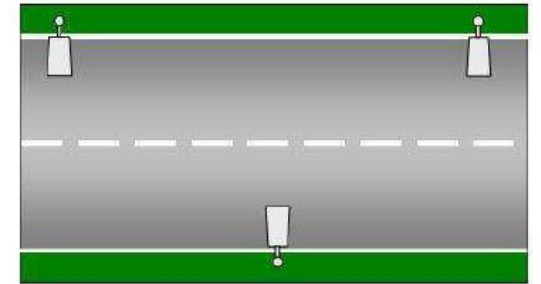
Tipo de Via	Largura [m]	Altura da montagem [m]	Tipo de lâmpada	Nº de lâmpadas por luminária	Instalação
Trafego leve Pedestre leve	Até 9	7 a 8	VS 70W	1	Unilateral

Posteação bilateral alternada:

$$1 \cdot H \leq L \leq 1,6 \cdot H$$

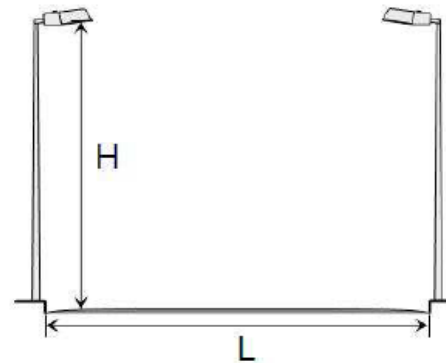


$$1H \leq L \leq 1,6H$$

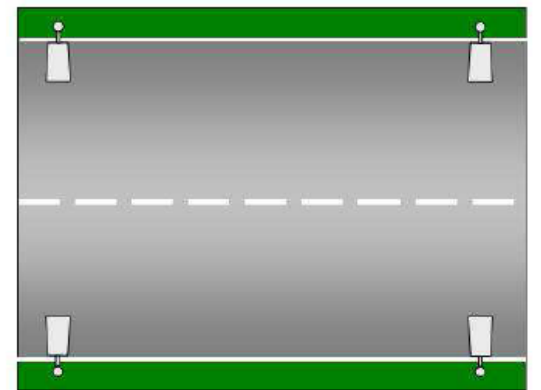


Posteação bilateral frente a frente:

$$L > 1,6 \cdot H$$



$$L > 1,6H$$

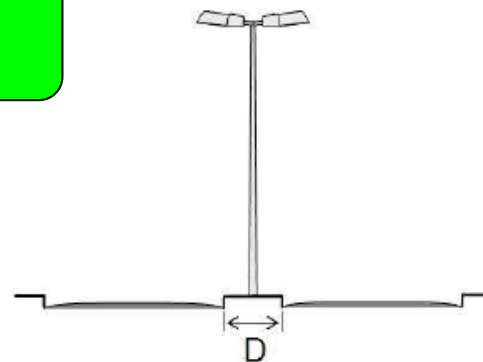


Posteação no canteiro central:

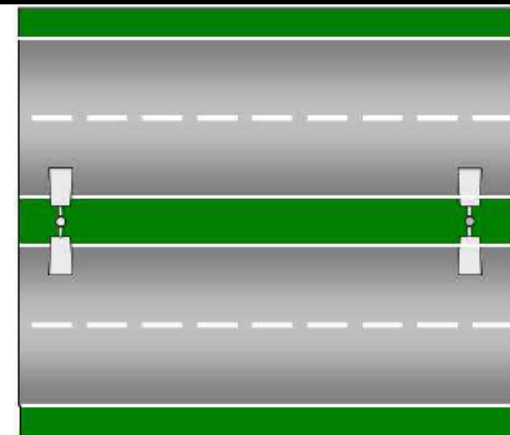
$$L \leq H \text{ e } D \leq 3 \text{ m}$$

Onde:

- ✓ L – Largura da pista
- ✓ H – Altura de montagem da luminária
- ✓ D – Largura do canteiro central



$$D \leq 3 \text{ m}$$

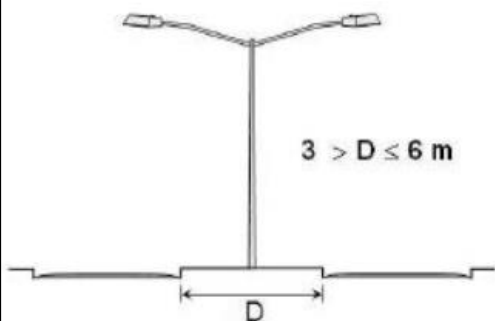


Posteação no canteiro central:

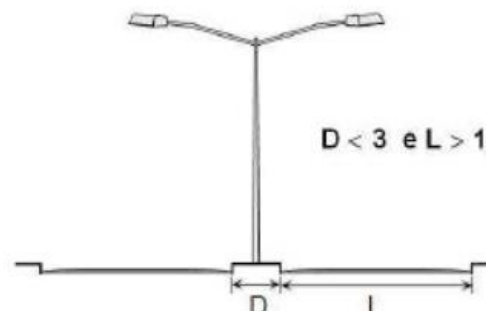
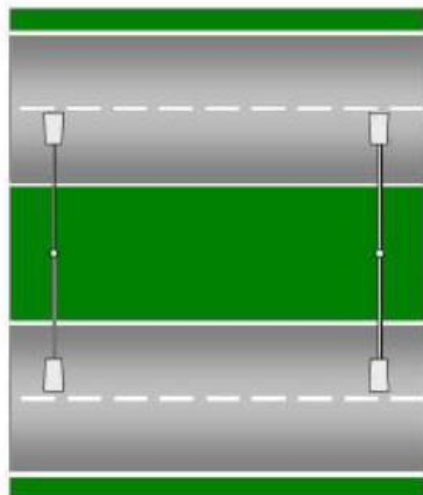
$$3 \text{ m} < D \leq 6 \text{ m}$$

ou

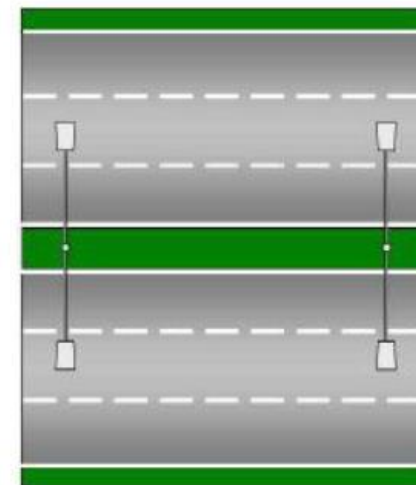
$$L > 1,6 * H \text{ e } D < 3 \text{ m}$$



$$3 > D \leq 6 \text{ m}$$



$$D < 3 \text{ e } L > 1,6 H$$



Posteação no canteiro central:

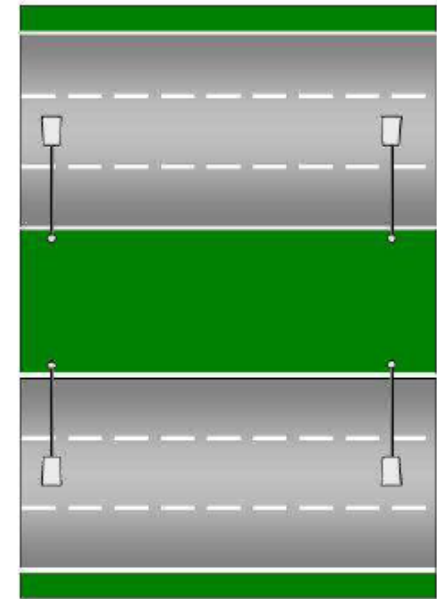
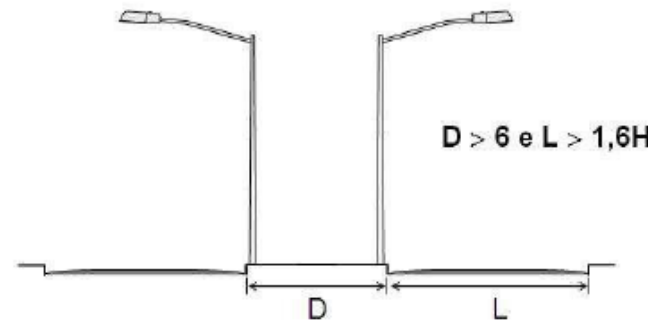
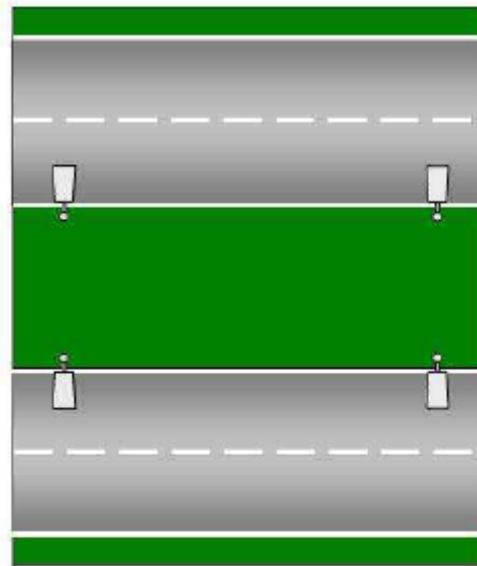
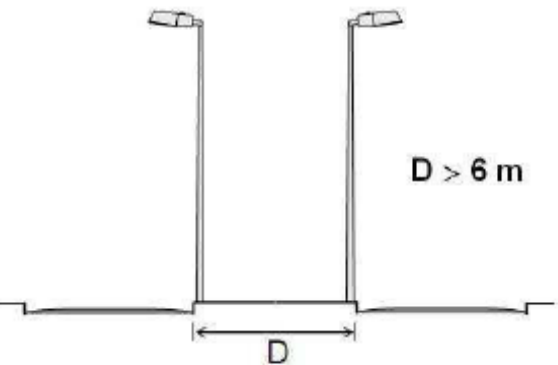
$$D > 6 \text{ m}$$

ou

$$L > 1,6 * H \text{ e } D > 6 \text{ m}$$

Onde:

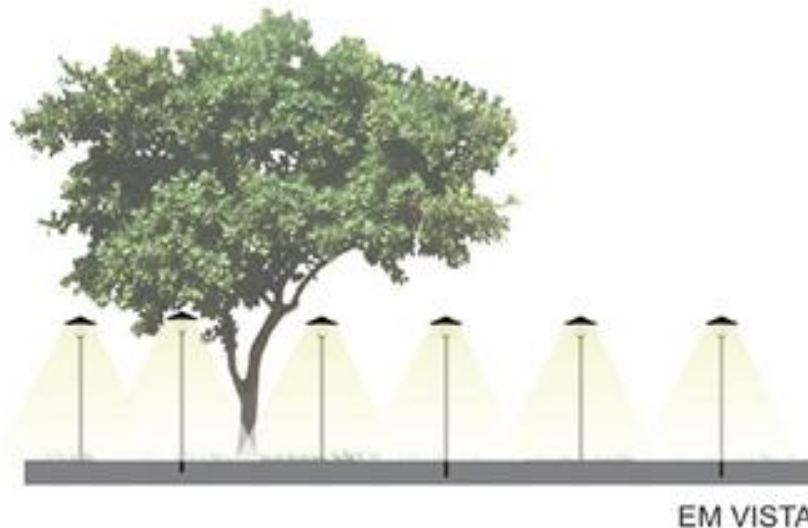
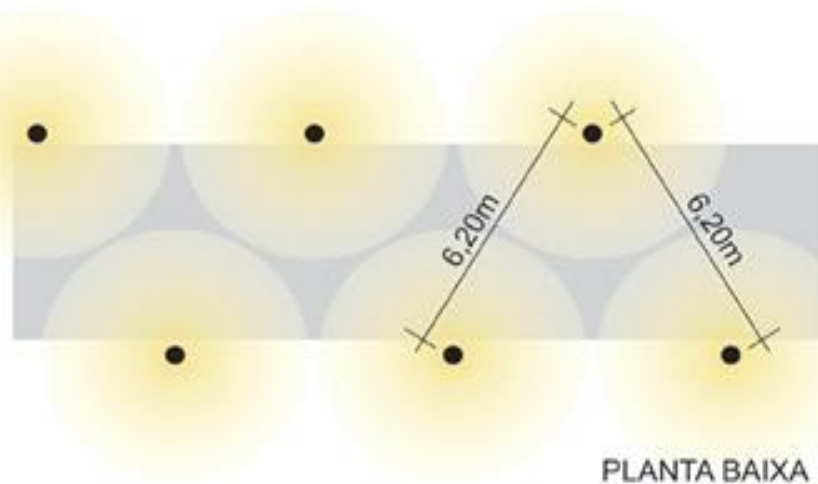
- ✓ L – Largura da pista
- ✓ H – Altura de montagem da luminária
- ✓ D – Largura do canteiro central



Cálculos luminotécnicos aplicáveis à iluminação de exteriores

Itens a definir:

- ✓ Altura dos postes de iluminação;
- ✓ Potência, tipo e quantidade de luminárias por poste;
- ✓ Distância entre postes.



CÁLCULO DE ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES

Hm = Altura da montagem da luminária
L = Largura da pista mais o acostamento
E = Espaçamento do poste

$$Hm > L$$
$$2,10m > 2,05m$$

$$E < 3 \times Hm$$
$$E < 3 \times 2,10m$$
$$E < 6,3m$$

Observe que não se tratando de iluminação de via pública pode se alterar o espaçamento, porém a altura de montagem continua maior que a largura da pista): **no exemplo, desejava-se maior iluminamento.**

Como elaborar o projeto luminotécnico em exteriores?

Tipo de fonte luminosa	Tipos de luminárias para instalação em exteriores	Método de cálculo/análise a aplicar
Produtos convencionais	Luminárias em postes decorativos, refletores (piso ou parede), mini poste, balizadores, fitas LED, perfis, arandelas, luminárias de embutir no piso. → fabricantes <u>não</u> costumam fornecer as curvas isolux e, muito menos, as curvas de fator de utilização. OBS: Dialux gera as curvas isolux das luminárias instaladas no ambiente.	Método ponto a ponto para o plano horizontal (em áreas externas calculamos o iluminamento no nível da pista), exatamente como vimos no Módulo 10. <i>método de tentativa e erro, pois somente verifica o iluminamento resultante em pontos de interesse: não se esqueça de verificar os pontos críticos - > e < iluminamento esperado).</i>
Produtos de alta performance	Projetores/refletores em poste. → fabricantes costumam fornecer as curvas isolux. → para luminárias que possam ser instaladas em postes com espaçamentos ≥ 30 m fabricantes costumam fornecer as curvas do fator de utilização.	Pode-se utilizar o método ponto a ponto ou aplicar os métodos apresentados nos próximos módulos (<u>M12 e M13</u>). <i>Também são métodos de tentativa e erro, pois somente verificam o iluminamento resultante em pontos de interesse e/ou o fator de uniformidade.</i>

